
[2026년도 실험실습 결과보고서]

공동구독 운영 및 정산 자동화 플랫폼 Submate 개발

(팀명: SubMate)

2026년 6월

제
출
자

학번:	2025080071	성명:	김용환
학번:	2025080073	성명:	김하진
학번:	2023012017	성명:	박성우

- 목 차 -

I. 서론

1. 목적 및 필요성
2. 활용성 및 기대효과

II. 본론

1. 프로젝트 내용
2. 제작과정

III. 결론

1. 프로젝트 개발 성과
2. 문제점 및 개선방안

IV. 참고문헌

I. 서론

1. 프로젝트 목적 및 필요성

최근 OTT, 음악 스트리밍, 클라우드, 온라인 멤버십 서비스 등 다양한 구독형 서비스가 일상 생활 속에서 널리 사용되고 있다. 특히 OTT 서비스는 콘텐츠 소비 방식이 TV 중심에서 모바일과 웹 기반의 개인 맞춤형 시청 환경으로 변화하면서 이용률이 빠르게 증가하고 있다. 유료 OTT 이용률은 2017년 5.6%에서 2021년 50.1%로 크게 증가하였으며, 2024년 기준 전체 OTT 이용률은 79.2%에 이르는 것으로 나타났다. 또한 OTT 이용자 중 69.9%가 2개 이상의 서비스를 이용하고 있으며, 1인당 평균 구독 서비스 수는 2.34개로 나타났다. 이는 OTT가 대중적인 콘텐츠 소비 방식으로 자리 잡은 동시에, 여러 서비스를 함께 이용하면서 사용자의 구독료 부담도 증가하고 있음을 보여준다.



[그림 1] OTT 이용률 및 다중 구독 이용 현황

출처: KISDI(2022), 방송통신위원회·한국정보통신진흥협회(2024), 한국언론진흥재단(2025) 자료를 바탕으로 재구성

이처럼 구독형 서비스 이용이 증가하고 다중 구독이 확산되면서, 매월 반복적으로 발생하는 구독료는 사용자에게 경제적 부담으로 작용할 수 있다. 특히 Netflix, TVING, Disney+, Wavve 등 주요 OTT 서비스를 동시에 이용할 경우 개인이 부담해야 하는 고정 지출이 커지기 때문에, 하나의 구독 서비스를 여러 사용자가 함께 이용하여 비용을 분담하는 공동구독 방식에 대한 수요가 자연스럽게 증가하고 있다.

그러나 플랫폼을 이용하지 않는 개인 간 공동구독 방식은 파티원 모집, 입금 확인, 미납 관리, 이용 정보 공유, 정산 처리 등이 주로 개인 송금이나 메신저 연락을 통해 수동으로 이루어진다. 이 경우 파티장은 매월 파티원의 결제 여부를 직접 확인해야 하며, 미납자나 중도 탈퇴자가 발생하면 정산 기준을 다시 계산해야 하는 불편함이 있다. 또한 결제 내역과 정산 과정이 체계적으로 기록되지 않으면 파티장과 파티원 사이에 금전적 분쟁이 발생할 가능성도 존재한다. 즉, 공동구독에 대한 수요는 증가하고 있지만, 이를 안정적으로 운영하고 관리할 수 있는 체계적인 시스템이 필요한 상황이다.

본 프로젝트는 이러한 문제를 해결하기 위해 공동구독 파티의 생성, 참여, 결제, 이용 정보 제공, 정산 관리를 하나의 흐름으로 처리하는 웹 기반 공동구독 파티 관리 및 정산 자동화 플랫폼 Submate를 개발하는 것을 목적으로 한다. Submate는 공동구독 참여자를 단순히 연결하는데 그치지 않고, 공동구독 운영 과정에서 반복적으로 발생하는 결제 확인, 미납 관리, 이용 정보 공유, 정산 관리 문제를 시스템적으로 처리할 수 있도록 설계하였다. 이를 통해 사용자가 보다 안전하고 편리하게 구독 서비스를 함께 이용할 수 있는 공동구독 운영 환경을 구현하고자 한다.

2. 기존 현황 및 차별성

공동구독 방식은 크게 플랫폼을 이용하지 않는 개인 간 공동구독과, 공동구독 플랫폼을 이용하는 방식으로 구분할 수 있다. 개인 간 공동구독 방식은 파티장이 직접 파티원을 모집하고, 메신저나 개인 연락을 통해 입금 여부와 이용 정보를 관리하는 경우가 많다. 이 경우 별도의 플랫폼 수수료 없이 운영할 수 있다는 장점이 있지만, 미납자나 중도 탈퇴자가 발생하면 정산 기준이 불명확해지고, 결제 및 정산 기록이 체계적으로 남지 않아 분쟁이 발생할 가능성이 있다.

기존 공동구독 플랫폼은 이러한 불편함을 줄이기 위해 파티 매칭, 결제, 정산, 보증금 또는 위약금 제도 등을 제공한다. 그러나 서비스에 따라 이용 시작일, 보증금, 위약금, 정산 방식 등 여러 조건이 적용되며, 조건이 세분화될수록 사용자가 원하는 파티를 찾기까지 시간이 오래 걸릴 수 있다. 특히 이용자가 적은 상품의 경우 조건에 맞는 파티가 부족하여 매칭 대기 시간이 길어지거나 매칭이 이루어지지 않을 가능성도 있다.

Submate는 이러한 문제를 고려하여 상품 기반의 빠른 자동 매칭 구조에 초점을 두었다. 사용자는 원하는 구독 상품을 선택한 뒤 파티장으로 파티를 생성하거나 파티원으로 참여할 수 있으며, 시스템은 상품을 기준으로 파티를 구성하고 매칭을 진행한다. 또한 특정 시작일이나 이용 기간을 고려하고자 하는 사용자를 위해 메인 화면에서 파티장 결원 파티와 파티원 결원 파티를 확인할 수 있도록 하여, 정산일과 남은 이용 기간을 참고해 원하는 파티를 선택할 수 있도록 하였다.

계정 이용 방식에서도 Submate는 안정적인 공동구독 구조를 지향한다. 일부 저가형 공동구독 방식에서 발생할 수 있는 해외 계정, 비정상 접속, VPN 우회 등의 리스크를 줄이기 위해 파티장이 실제 구독 서비스에서 직접 이용권을 결제하고, 플랫폼은 파티 모집, 파티원 결제, 정산, 이용 정보 전달을 중개하는 구조로 설계하였다. 또한 회원가입 시 생성되는 Submate 전용 메일을 기반으로 계정 공유 또는 초대형 서비스 이용에 참여할 수 있도록 하여, 개인 이메일 노출을 줄이고 공동구독 이용 정보를 플랫폼 안에서 관리할 수 있도록 하였다. 이러한 점에서 Submate는 빠른 상품 기반 매칭, 정상 이용을 전제로 한 계정 관리, 전용 메일 기반의 개인정보 보호, 결제·정산·알림·이력 관리가 결합된 공동구독 운영 플랫폼이라는 차별성을 가진다.

3. 활용성 및 기대효과

Submate는 공동구독을 이용하려는 사용자가 개인 간 송금이나 수동 정산에 의존하지 않고, 플랫폼 안에서 파티 참여, 결제, 이용 정보 확인, 정산 과정을 처리할 수 있도록 활용될 수 있다. 사용자는 원하는 구독 상품을 선택한 뒤 파티원으로 참여하고 월별 공동구독 분담금을 결제함으로써, 여러 구독 서비스를 개별적으로 결제할 때보다 낮은 비용으로 이용할 수 있다. 또한 직접 파티원을 모집하거나 메시지를 통해 이용 정보를 주고받을 필요가 없어 공동구독 참여 과정의 접근성과 편의성이 높아진다.

파티장 측면에서는 공동구독 운영에 필요한 관리 부담을 줄일 수 있다. 파티장은 파티원 모집 현황, 결제 상태, 이용 정보 등록 여부, 정산 예정 금액을 플랫폼에서 확인할 수 있으며, 파티원 결제 금액을 기준으로 수수료가 차감된 최종 정산 금액을 확인할 수 있다. 이를 통해 기존 개인 간 공동구독 방식에서 반복적으로 발생하던 입금 확인, 미납 관리, 정산 금액 계산 등의 부담을 줄일 수 있다.

정산 및 운영 측면에서는 결제 성공, 결제 실패, 정산 완료, 이용 정보 변경과 같은 주요 이벤트를 이력으로 기록하여 공동구독 진행 과정을 투명하게 관리할 수 있다. 또한 파티 해체와 결원 파티 참여 기능을 통해 파티 운영 중 발생하는 인원 변동 상황에도 대응할 수 있도록 하였다. 이를 통해 공동구독 파티가 일회성으로 종료되는 것이 아니라, 지속적으로 유지될 수 있는 운영 구조를 제공한다.

결과적으로 Submate는 공동구독 이용자의 비용 부담을 줄이고, 파티장의 운영 부담을 완화하며, 결제와 정산 과정의 투명성을 높이는 효과를 기대할 수 있다. 나아가 OTT뿐만 아니라 음악 스트리밍, 클라우드 저장소, 온라인 멤버십, 소프트웨어 구독 등 다양한 구독형 서비스로 확장할 수 있어, 공동구독 운영 플랫폼으로서의 활용 가능성을 가진다.

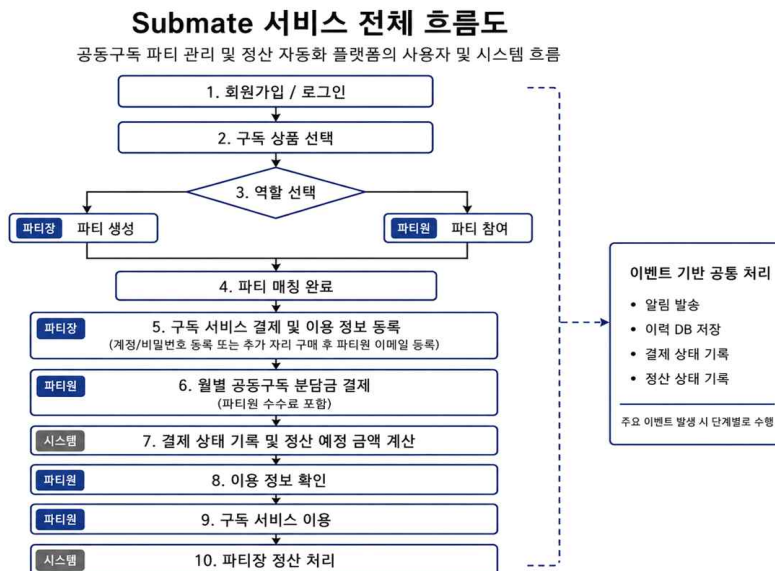
II. 본론

1. 프로젝트 목표 및 주요 내용

1.1. 프로젝트 목표

본 프로젝트 'Submate'는 OTT, 음악 스트리밍, 소프트웨어 등 다양한 구독형 서비스의 이용이 증가하는 환경에서, 사용자가 여러 서비스를 개별적으로 구독할 때 발생하는 비용 부담과 개인 간 공동구독 과정의 불편함을 해결하기 위한 웹 기반 공동구독 파티 관리 및 정산 자동화 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 한다. 구독형 서비스는 서비스별로 제공하는 콘텐츠와 기능이 다르기 때문에 사용자는 복수의 서비스를 이용하고자 하는 수요를 가지지만, 모든 서비스를 개별 구독할 경우 경제적 부담이 커진다. Submate는 이러한 문제를 해결하기 위해 사용자가 원하는 구독 서비스의 공동구독 파티를 생성하거나 참여하고, 월 단위 이용권 결제, 이용 정보 확인, 미납 관리, 정산 이력 관리를 하나의 흐름에서 처리할 수 있도록 설계하였다. 이를 통해 사용자는 보다 저렴한 비용으로 다양한 구독 서비스를 이용할 수 있으며, 파티장은 반복적으로 발생하는 결제 확인, 미납 관리, 계정 및 이용 정보 공유, 정산 관리 등의 운영 부담을 줄일 수 있다. 본 프로젝트는 공동구독 과정의 비용 효율성, 운영 편의성, 정산 투명성을 동시에 개선함으로써 실제 서비스로 확장 가능한 공동구독 플랫폼의 가능성을 제시하는 데 중점을 둔다.

1.2. 프로젝트 개발 내용



파티 생성, 참여, 분담금 결제, 이용 정보 제공, 정산 처리 전 과정에서 주요 이벤트에 대한 알림 및 이력 관리가 함께 수행된다.

[그림 2] Submate 서비스 전체 흐름도

본 프로젝트에서는 공동구독 파티의 생성, 참여, 결제, 이용 정보 제공, 정산 관리 과정을 하나의 흐름으로 처리할 수 있는 웹 기반 플랫폼 Submate를 구현하였다. 서비스는 파티장과 파티원의 역할을 기준으로 기능을 분리하였으며, 사용자는 회원가입 및 로그인 후 구독 상품을 선택하고 파티를 생성하거나 기존 파티에 참여할 수 있다. 이후 파티 매칭, 분담금 결제, 이용 정보 확인, 정산 처리까지의 과정이 플랫폼 안에서 단계적으로 진행되도록 구성하였다.

파티 관리 기능은 구독 상품을 기준으로 파티를 생성하고 참여할 수 있도록 구현하였다. 파티장은 상품을 선택한 뒤 모집 인원, 파티 정보, 정산 계좌 등을 등록하여 파티를 생성할 수 있으며, 파티원은 원하는 상품의 파티에 참여할 수 있다. 시스템은 상품을 기준으로 파티를 구성하고 매칭 상태를 관리하며, 파티 모집 인원과 현재 참여 인원을 함께 관리한다. 또한 파티 운영 중 파티원이 탈퇴하여 빈자리가 발생한 경우 다른 사용자가 결원 파티에 참여할 수 있도록 하였고, 파티장이 더 이상 파티를 유지하지 않는 경우 파티 해체 처리를 할 수 있도록 구현하였다.

결제 관리 기능은 파티원이 월별 공동구독 분담금을 결제하고, 결제 결과를 시스템에서 관리할 수 있도록 구현하였다. 파티원은 파티 참여 과정에서 결제 금액을 확인하고 결제를 진행하며, 결제 금액에는 공동구독 분담금과 파티원 수수료가 포함된다. 결제 성공 시 파티원은 해당 파티의 이용 정보를 확인할 수 있는 상태가 되며, 결제 실패 시 실패 사유와 실패 코드가 함께 기록되도록 하였다. 이를 통해 결제 상태를 기준으로 파티원의 이용 가능 여부를 제어할 수 있도록 하였다.

정산 관리 기능은 파티원 결제 금액을 기준으로 파티장에게 지급될 정산 금액을 계산하고 관리하는 기능이다. 시스템은 파티원 결제 내역을 바탕으로 정산 예정 금액을 산출하고, 파티장 정산 시 파티장 수수료를 차감한 뒤 최종 정산 금액을 계산하도록 구현하였다. 파티장은 화면에서 정산 예정 금액과 정산 완료 내역을 확인할 수 있으며, 정산 상태는 시스템에서 별도로 관리된다. 이를 통해 결제 내역과 정산 내역이 분리되지 않고 하나의 흐름으로 처리될 수 있도록 하였다.

이용 정보 관리 기능은 파티장이 공동구독 이용에 필요한 정보를 등록하고, 결제를 완료한 파티원이 해당 정보를 확인할 수 있도록 구현하였다. 계정 공유형 서비스의 경우 파티장은 계정 아이디와 비밀번호를 등록할 수 있으며, 추가 자리 구매가 필요한 서비스의 경우 파티원 이메일을 등록하여 이용 권한을 제공할 수 있다. 파티원이 이용 정보를 조회할 수 있는 조건은 파티 참여 상태와 결제 상태를 기준으로 제어되며, 이용 정보가 변경되는 경우 관련 알림이 전달되도록 하였다.

계정 이용 리스크 관리를 위해 Submate 전용 메일과 메일 파싱 기능도 함께 구현하였다. 사용자는 회원가입 과정에서 Submate 전용 메일을 생성하고, 파티 이용 시 해당 메일을 기반으로 계정 공유 또는 초대형 서비스에 참여할 수 있다. 또한 구독 서비스에서 전달되는 보안 알림 메일을 파싱하여 낚선 기기 접속이나 로그인 알림과 같은 계정 상태 변화를 확인할 수 있도록 하였다. 이를 통해 파티장은 계정 이용 중 발생할 수 있는 주요 상태 변화를 확인하고, 필요한 경우 파티원에게 이용 확인을 요청할 수 있다.

알림 관리 기능은 파티 매칭, 결제 성공 및 실패, 이용 정보 등록 및 변경, 정산 처리 등 사용자가 확인해야 하는 주요 상황을 안내하기 위해 구현하였다. 파티장과 파티원은 각자의 역할에 따라 필요한 알림을 받을 수 있으며, 알림을 통해 현재 진행 상태와 필요한 조치를 확인할 수

있다. 또한 주요 이벤트가 발생할 때마다 파티 히스토리 형태로 이력을 저장하도록 하였다. 파티 생성, 파티 참여, 결제 성공, 결제 실패, 이용 정보 변경, 정산 완료 등의 이벤트는 이력 데이터로 기록되며, 이를 통해 서비스 이용 흐름을 추적할 수 있도록 하였다.

관리자 기능도 함께 구현하여 서비스 운영자가 상품, 회원, 파티, 결제, 정산 데이터를 확인하고 관리할 수 있도록 하였다. 관리자는 등록된 구독 상품의 상태를 관리하고, 파티 운영 현황과 결제 및 정산 상태를 확인할 수 있다. 또한 사용자와 파티 단위의 데이터를 조회할 수 있도록 하여 서비스 운영에 필요한 기본 관리 기능을 제공하였다.

시스템은 프론트엔드와 백엔드로 나누어 개발하였다. 프론트엔드는 사용자가 파티 생성, 파티 참여, 결제 등록, 이용 정보 확인, 알림 조회 등의 기능을 웹 환경에서 사용할 수 있도록 화면과 사용자 흐름을 중심으로 구현하였다. 백엔드는 사용자, 상품, 파티, 결제, 정산, 알림, 이력 데이터를 관리하고, 프론트엔드 요청을 처리하기 위한 REST API 기반 구조로 구성하였다. 이를 통해 사용자는 웹 환경에서 공동구독 파티를 생성하고 참여할 수 있으며, 플랫폼은 결제 및 정산 흐름을 안정적으로 처리할 수 있도록 하였다.

2. 설계 및 구현

2.1. 요구사항 분석

요구사항 분석은 Submate 서비스가 제공해야 하는 기능과 시스템이 만족해야 하는 조건을 정의하는 단계이다. 본 프로젝트에서는 공동구독 파티의 생성, 참여, 결제, 이용 정보 제공, 정산 관리, 알림 및 이력 관리를 중심으로 요구사항을 도출하였다. 요구사항은 크게 기능 요구사항과 비기능 요구사항으로 구분하였으며, 주요 기능에 대해서는 요구사항 명세서와 유스케이스 시나리오를 작성하였다.

1) 요구사항 정의서

요구사항 정의서는 Submate에서 구현해야 할 주요 기능과 시스템이 만족해야 할 조건을 목록화한 문서이다. 본 프로젝트의 요구사항은 사용자의 역할과 서비스 흐름을 기준으로 기능 요구사항과 비기능 요구사항으로 구분하였다. 기능 요구사항은 사용자가 직접 수행하거나 시스템이 제공해야 하는 기능을 의미하며, 비기능 요구사항은 보안성, 안정성, 유지보수성, 데이터 무결성 등 시스템 품질과 관련된 조건을 의미한다.

분류	고유번호	요구사항 명칭	비고
기능 요구사항	R-0001	소셜 로그인 및 회원가입	사용자 인증
기능 요구사항	R-0002	Submate 전용 메일 생성	회원가입 시 생성
기능 요구사항	R-0003	구독 상품 조회	상품 목록 확인
기능 요구사항	R-0004	파티 생성	파티장 기능
기능 요구사항	R-0005	파티 참여	파티원 기능
기능 요구사항	R-0006	상품 기반 자동 매칭	상품 기준 매칭
기능 요구사항	R-0007	파티장 또는 파티원 결원 파티 참여	빈자리 참여
기능 요구사항	R-0008	파티장 또는 파티원 탈퇴 예약	다음 사이클 종료 시 탈퇴
기능 요구사항	R-0009	파티장 또는 파티원 교체	파티장 또는 파티원 탈퇴 시

			대기하고 있던 파티장 또는 파티원 전환
기능 요구사항	R-0010	자동결제 수단 등록	Toss 빌링키 등록
기능 요구사항	R-0011	월별 공동구독 분담금 자동 청구	이용 정보 등록 후 자동 청구
기능 요구사항	R-0012	결제 상태 확인	성공/실패 상태 관리
기능 요구사항	R-0013	이용 정보 등록	파티장 등록
기능 요구사항	R-0014	이용 정보 등록 기한 관리	제한파티 정원 충족 후 24시간
기능 요구사항	R-0015	이용 정보 조회	파티원 조회
기능 요구사항	R-0016	초대 메일 확인 및 수락	전용 메일함 기반
기능 요구사항	R-0017	메일 파싱	인증/초대/보안 메일 처리
기능 요구사항	R-0018	낮선 기기 신고	파티장이 메일 확인 후 수동 신고
기능 요구사항	R-0019	기기 확인 요청 및 응답	자동 알림 및 파티원 응답
기능 요구사항	R-0020	동시 접속 위반 신고	파티원 수동 신고
기능 요구사항	R-0021	정산 예정 금액 계산	시스템 처리
기능 요구사항	R-0022	파티장 정산 처리	수수료 차감 정산
기능 요구사항	R-0023	정산 출금 신청	포인트를 계좌로 출금
기능 요구사항	R-0024	정산용 계좌 인증	실명 계좌 등록 및 인증
기능 요구사항	R-0025	알림 발송 및 조회	주요 이벤트 알림
기능 요구사항	R-0026	파티 히스토리 저장	이벤트 이력 관리
기능 요구사항	R-0027	관리자 상품 관리	관리자 기능
기능 요구사항	R-0028	관리자 회원 및 파티 관리	관리자 기능
기능 요구사항	R-0029	관리자 결제 및 정산 내역 조회	관리자 기능
비기능 요구사항	NFR-0001	인증 및 권한 제어	권한별 접근 제한
비기능 요구사항	NFR-0002	개인정보 보호	전용 메일 기반 정보 보호
비기능 요구사항	NFR-0003	계정 정보 보안	이용 정보 암호화 저장
비기능 요구사항	NFR-0004	데이터 무결성	결제/정산 상태 일관성
비기능 요구사항	NFR-0005	중복 결제 방지	멥등성 키 기반 처리
비기능 요구사항	NFR-0006	결제 안정성	결제 실패 및 예외 처리
비기능 요구사항	NFR-0007	반응형 UI 제공	모바일/웹 대응
비기능 요구사항	NFR-0008	장애 및 예외 처리	메일 파싱 실패, 결제 실패, 이용 정보 등록 지연 대응
비기능 요구사항	NFR-0009	유지보수성	모듈별 기능 분리
비기능 요구사항	NFR-0010	운영 모니터링	서버 상태 및 로그 확인

2) 요구사항 명세서

요구사항 명세서는 요구사항 정의서에서 도출한 각 항목을 보다 구체적으로 설명하기 위한 문서이다. 각 요구사항은 요구사항 ID, 요구사항 명, 개요, 상세 설명으로 구분하여 작성하였으며, 이를 통해 기능별 개발 기준과 시스템 동작 조건을 명확히 하였다. 특히 Submate의 핵심 기능인 파티 생성, 파티 참여, 자동결제, 이용 정보 등록, 정산 처리, 알림 및 이력 관리가 실제 서비스 흐름 안에서 어떻게 동작해야 하는지를 중심으로 명세하였다.

요구사항 ID	요구사항 명	개요	상세 설명
R-0001	소셜 로그인 및 회원가입	사용자는 소셜 계정을 통해 Submate에 가입하고 로그인할 수 있어야 한다.	사용자는 카카오, 네이버, Google 계정을 이용하여 로그인할 수 있다. 최초 로그인 사용자는 Submate 이용에 필요한 추가 회원 정보를 입력해야 하며, 회원가입 과정이 완료된 후 파티 생성, 파티 참여, 결제 수단 등록, 이용 정보 확인 등의 주요 기능을 사용할 수 있다.
R-0002	Submate 전용 메일 생성	사용자는 공동구독 이용에 필요한 Submate 전용 메일을 생성할 수 있어야 한다.	사용자는 회원가입 과정에서 Submate 전용 메일을 생성한다. 해당 메일은 구독 서비스 회원가입 인증, 초대 메일 수신, 보안 알림 확인 등에 활용되며, 사용자의 개인 이메일 노출을 줄이고 공동구독 관련 메일을 플랫폼 안에서 관리하기 위해 사용된다.
R-0003	구독 상품 조회	사용자는 공동구독 가능한 구독 상품 목록을 조회할 수 있어야 한다.	시스템은 OTT, 음악 스트리밍, 소프트웨어 등 공동구독 가능한 상품 목록을 제공한다. 사용자는 상품명, 상품 설명, 이용 금액, 참여 가능 여부 등을 확인하고, 원하는 상품을 선택하여 파티 생성 또는 파티 참여 흐름으로 이동할 수 있다.
R-0004	파티 생성	파티장은 선택한 구독 상품을 기준으로 파티를 생성할 수 있어야 한다.	파티장은 구독 상품을 선택한 뒤 파티 전체 정원을 설정하여 파티를 생성할 수 있다. 생성된 파티는 모집 상태로 관리되며, 파티원이 참여하면 모집 인원과 현재 참여 인원이 갱신된다.
R-0005	파티 참여	파티원은 원하는 구독 상품의 파티에 참여할 수 있어야 한다.	파티원은 상품 목록 또는 모집 중인 파티 목록에서 원하는 파티를 선택하여 참여할 수 있다. 파티 참여 시

			자동결제 수단 등록 여부와 참여 가능 상태를 확인하며, 파티원은 참여 직후 PENDING 상태로 파티에 입장한다.
R-0006	상품 기반 자동 매칭	시스템은 사용자가 선택한 상품을 기준으로 참여 가능한 파티를 자동으로 매칭할 수 있어야 한다.	시스템은 사용자가 선택한 구독 상품을 기준으로 참여 가능한 파티를 탐색한다. 모집 중인 파티가 존재하면 즉시 매칭하고, 참여 가능한 파티가 없으면 사용자를 대기열에 등록한다. 이후 조건에 맞는 파티가 생성되면 대기 중인 사용자를 순서대로 자동 매칭하며, 모집 인원이 충족되면 파티 모집 상태를 갱신한다.
R-0007	파티장 또는 파티원 결원 파티 참여	파티장 또는 파티원 결원이 발생한 파티에 대기 중인 사용자가 참여할 수 있어야 한다.	파티장 또는 파티원이 탈퇴하여 빈자리가 발생하면 해당 파티는 결원 파티로 표시된다. 사용자는 메인 화면 또는 파티 목록에서 결원 파티를 확인하고, 남은 이용 기간과 정산일 등을 참고하여 참여할 수 있다. 결원 참여가 완료되면 해당 사용자는 기존 파티의 이용 흐름에 합류한다.
R-0008	파티장 또는 파티원 탈퇴 예약	파티장 또는 파티원은 다음 이용 사이클 종료 시점을 기준으로 탈퇴를 예약할 수 있어야 한다.	사용자는 참여 중인 파티에서 즉시 탈퇴하는 것이 아니라, 현재 이용 사이클이 종료되는 시점에 맞춰 탈퇴를 예약할 수 있다. 탈퇴 예약 상태가 되더라도 남은 이용 기간 동안 서비스 이용은 유지되며, 사이클 종료 후 탈퇴 완료 상태로 변경된다. 파티장 탈퇴의 경우 파티 운영 지속 여부에 따라 교체 또는 해체 흐름으로 이어질 수 있다.
R-0009	파티장 또는 파티원 교체	파티장 또는 파티원 탈퇴 시 대기 중인 사용자가 해당 역할로 전환될 수 있어야 한다.	기능 파티장 또는 파티원이 탈퇴하여 공석이 발생하면 시스템은 대기 중인 사용자 또는 결원 참여 신청자를 기준으로 교체를 처리할 수 있다. 파티장 교체의 경우 새로운 파티장이 기존 파티 운영 권한을 이어받으며, 파티원 교체의 경우 신규 파티원이 기존 파티의 남은 이용 흐름에 참여한다. 교체가 완료되면 파티 구성원 상태와 이력이 갱신된다.

R-0010	자동결제 수단 등록	사용자는 자동결제를 위한 결제 수단을 등록할 수 있어야 한다.	사용자는 Toss Payments를 통해 자동결제 수단을 등록할 수 있다. 시스템은 등록된 결제 수단에 대한 빌링키를 저장하고, 이후 파티장이 이용 정보 등록을 완료했을 때 해당 빌링키를 기반으로 월별 공동구독 분담금을 자동 청구한다. 자동결제 수단 등록은 실제 결제를 의미하지 않으며, 결제는 파티 매칭 및 이용 정보 등록 이후 수행된다.
R-0011	월별 공동구독 분담금 자동 청구	파티장이 이용 정보를 등록하면 시스템은 파티원에게 월별 분담금을 자동으로 청구할 수 있어야 한다.	파티원은 자동결제 수단을 등록한 후 파티에 참여한다. 파티 참여 직후에는 결제가 진행되지 않고, 파티원은 PENDING 상태로 파티에 입장한다. 이후 파티 정원이 충족되고 파티장이 이용 정보 등록을 완료하면 시스템은 파티원 전체에게 월별 공동구독 분담금과 파티원 수수료를 자동 청구한다. 매월 결제일에는 등록된 결제 수단을 통해 반복 자동 청구가 이루어진다.
R-0012	결제 상태 확인	시스템은 결제 성공 및 실패 상태를 저장하고 조회할 수 있어야 한다.	시스템은 결제 성공, 결제 실패, 실패 사유, 실패 코드, 외부 거래 ID, 결제 시각 등의 정보를 저장한다. 결제 성공 시 파티원 상태는 ACTIVE로 전환되고, 결제 실패 시 실패 상태가 기록되며 이용 정보 조회가 제한된다. 사용자는 자신의 결제 상태를 확인할 수 있고, 파티장은 파티원의 결제 진행 상태를 확인할 수 있다.
R-0013	이용 정보 등록	파티장은 파티원이 구독 서비스를 이용하기 위한 정보를 등록할 수 있어야 한다.	계정 공유형 서비스의 경우 파티장은 계정 아이디와 비밀번호를 등록할 수 있다. 추가 자리 구매 방식의 서비스에서는 파티원 이메일을 등록하여 초대 메일을 받을 수 있도록 한다. 등록된 이용 정보는 결제 및 참여 상태가 확인된 파티원에게만 제공된다.
R-0014	이용 정보 등록 기한 관리	파티 정원이 충족된 후 파티장이 정해진 시간 안에 이용 정보를 등록하도록 관리해야 한다.	파티 모집이 완료되면 파티장은 24시간 이내에 이용 정보를 등록해야 한다. 정해진 기한 내 이용 정보가 등록되지 않으면 시스템은 파티 운

			영이 불가능한 상태로 판단하고 자동 해체 절차를 수행한다. 이를 통해 파티원이 결제 대기 상태로 장시간 머무르는 상황을 방지한다.
R-0015	이용 정보 조회	파티원은 결제 완료 후 파티장이 등록한 이용 정보를 조회할 수 있어야 한다.	파티원은 결제 성공 및 ACTIVE 상태가 확인된 경우에만 이용 정보를 조회할 수 있다. 계정 공유형 서비스에서는 계정 아이디와 비밀번호를 확인할 수 있으며, 비밀번호는 기본적으로 일부 숨김 처리되고 사용자가 직접 확인할 때만 표시된다.
R-0016	초대 메일 확인 및 수락	파티원은 Submate 전용 메일함에서 초대 메일을 확인하고 수락할 수 있어야 한다.	추가 자리 구매 또는 초대형 서비스의 경우 파티장이 파티원 이메일을 등록하면 파티원은 Submate 전용 메일함에서 초대 메일을 확인할 수 있다. 파티원은 초대 메일을 통해 구독 서비스 이용 권한을 수락하고, 시스템은 초대 상태를 관리한다.
R-0017	메일 파싱	시스템은 전용 메일함으로 수신된 메일을 파싱하여 필요한 정보를 추출할 수 있어야 한다.	시스템은 Submate 전용 메일함으로 수신되는 인증 메일과 초대 메일을 파싱한다. 파싱된 메일 정보는 인증 여부와 초대 상태 확인 등에 활용되며, 보안 관련 메일의 경우 파티장이 메일함에서 내용을 직접 확인한 후 낫선 기기 신고 절차와 연계된다.
R-0018	낫선 기기 신고	파티장은 메일 확인 후 낫선 기기 접속이 의심되는 경우 이를 신고할 수 있어야 한다.	파티장은 Submate 전용 메일함으로 수신된 보안 관련 메일을 확인하고, 낫선 기기 접속이 의심되는 경우 해당 기기를 신고할 수 있다. 신고된 기기 정보는 기기 확인 요청 절차와 연결되며, 시스템은 해당 신고 내역을 저장하고 파티원에게 확인 요청을 전달한다.
R-0019	기기 확인 요청 및 응답	낫선 기기 신고가 발생하면 시스템은 파티원에게 본인 기기 여부 확인을 요청할 수 있어야 한다.	파티장 또는 파티원이 낫선 기기 접속을 신고하면 시스템은 신고된 기기 정보를 기준으로 파티원 전체에게 본인 기기 여부 확인 요청 알림을 발송한다. 파티원은 해당 기기가 본인의 모바일, 태블릿, PC 등 정상 사용 기기인지 응답할 수 있으며, 파티장은 응답 결과를 통해 비정상 접속 여부를 판단할 수 있다.

R-0020	동시 접속 위반 신고	파티원은 동시 접속 위반이 의심되는 상황을 신고할 수 있어야 한다.	파티원은 서비스 이용 중 동시 접속 제한으로 인한 불편이 발생하거나 비정상 접속이 의심되는 상황을 신고할 수 있다. 동시 접속 신고는 계정 공유 방식의 구독 상품에만 적용되며, 신고 발생 시 시스템은 1차 경고를 발송하고 파티장에게 24시간 이내 조치를 요구한다. 동일 파티에서 재신고가 발생하면 2차 경고가 발송되고 파티 해체 예정일이 설정된다.
R-0021	정산 예정 금액 계산	시스템은 파티원 결제 금액을 기준으로 파티장에게 지급될 예정 금액을 계산할 수 있어야 한다.	시스템은 파티원 결제 금액과 수수료 정보를 기준으로 정산 예정 금액을 계산한다. 계산된 정산 예정 금액은 파티장 화면에서 확인할 수 있으며, 정산 처리 전까지 예정 상태로 관리된다.
R-0022	파티장 정산 처리	시스템은 파티장에게 지급될 최종 정산 금액을 산출하고 정산 상태를 관리할 수 있어야 한다.	시스템은 파티원 결제 금액을 기준으로 파티장 정산 금액을 계산하고, 파티장 수수료를 차감한 최종 정산 금액을 산출한다. 정산 레코드는 결제 완료 시 누적 상태로 생성되며, 파티장이 출금을 신청하면 출금 신청 상태, 처리 완료 후 출금 완료 상태로 관리된다. 정산 상태 변경 내역은 이력으로 저장되어 정산 흐름을 추적할 수 있다.
R-0023	정산 출금 신청	파티장은 정산된 포인트를 본인 계좌로 출금 신청할 수 있어야 한다.	파티장은 정산된 금액을 포인트 형태로 확인하고, 일정 금액 범위 내에서 본인 계좌로 출금 신청할 수 있다. 시스템은 출금 신청 금액, 신청 상태, 처리 결과를 저장하며, 정산용 계좌 인증이 완료된 계좌를 기준으로 출금 요청을 처리한다. 관리자가 출금 신청을 검토하여 승인하면 완료 상태로 처리되고, 반려 시 반려 사유와 함께 반려 상태로 저장된다.
R-0024	정산용 계좌 인증	파티장은 정산금을 지급받기 위한 실명 계좌를 등록하고 인증할 수 있어야 한다.	파티장은 은행명, 예금주명, 생년월일, 계좌번호 등 정산에 필요한 정보를 입력하여 정산용 계좌를 등록한다. 시스템은 외부 금융 API를 통해 계좌 실명 인증을 수행하고, 인

			증이 완료된 계좌를 정산 지급 계좌로 사용할 수 있도록 한다.
R-0025	알림 발송 및 조회	시스템은 주요 이벤트 발생 시 사용자에게 알림을 발송하고 조회할 수 있도록 해야 한다.	시스템은 파티 매칭, 결제 성공, 결제 실패, 이용 정보 등록, 이용 정보 변경, 정산 처리, 탈퇴 예약, 파티장 또는 파티원 교체, 기기 확인 요청, 동시 접속 위반 신고 등 주요 이벤트에 대해 알림을 생성한다. 사용자는 알림 목록에서 읽음 여부와 알림 내용을 확인할 수 있다.
R-0026	파티 히스토리 저장	시스템은 파티 운영 중 발생하는 주요 이벤트를 이력으로 저장할 수 있어야 한다.	시스템은 파티 생성, 파티 참여, 결제 성공, 결제 실패, 이용 정보 등록 및 변경, 정산 완료, 탈퇴 예약, 파티장 또는 파티원 교체, 기기 확인 요청, 동시 접속 위반 신고 등의 주요 이벤트를 파티 히스토리로 저장한다. 저장된 이력은 파티 상태 추적과 정산 흐름 확인에 활용된다.
R-0027	관리자 상품 관리	관리자는 구독 상품 정보를 등록, 수정, 조회, 관리할 수 있어야 한다.	관리자는 서비스에서 제공하는 구독 상품 정보를 등록하고, 상품명, 가격, 설명, 이용 방식, 상태 등을 수정할 수 있다. 상품 상태에 따라 사용자 화면에 노출되는 상품 목록이 달라질 수 있다.
R-0028	관리자 회원 및 파티 관리	관리자는 회원 정보와 파티 운영 상태를 조회하고 관리할 수 있어야 한다.	관리자는 가입 회원 목록, 회원 상태, 파티 생성 내역, 파티 참여 현황, 파티 상태 등을 확인할 수 있다. 필요한 경우 운영 정책에 따라 특정 회원이나 파티 상태를 관리할 수 있다.
R-0029	관리자 결제 및 정산 내역 조회	관리자는 서비스 내 결제 내역과 정산 내역을 조회할 수 있어야 한다.	관리자는 파티원 결제 내역, 결제 성공 및 실패 상태, 정산 예정 금액, 정산 완료 내역, 출금 신청 상태 등을 조회할 수 있다. 이를 통해 서비스 운영자는 결제 및 정산 흐름을 관리할 수 있다.
NFR-0001	인증 및 권한 제어	사용자는 자신의 역할과 상태에 맞는 기능만 사용할 수 있어야 한다.	파티장, 파티원, 관리자 역할에 따라 접근 가능한 화면과 API가 구분되어야 한다. 파티원은 결제 성공 및 ACTIVE 상태인 경우에만 이용 정보를 확인할 수 있으며, 권한이 없는 사용자는 타인의 파티 정보나 정산 정보를 조회할 수 없어야 한다.
NFR-0002	개인정보 보호	사용자의 개인 이메일과 개인정	사용자는 Submate 전용 메일을 통

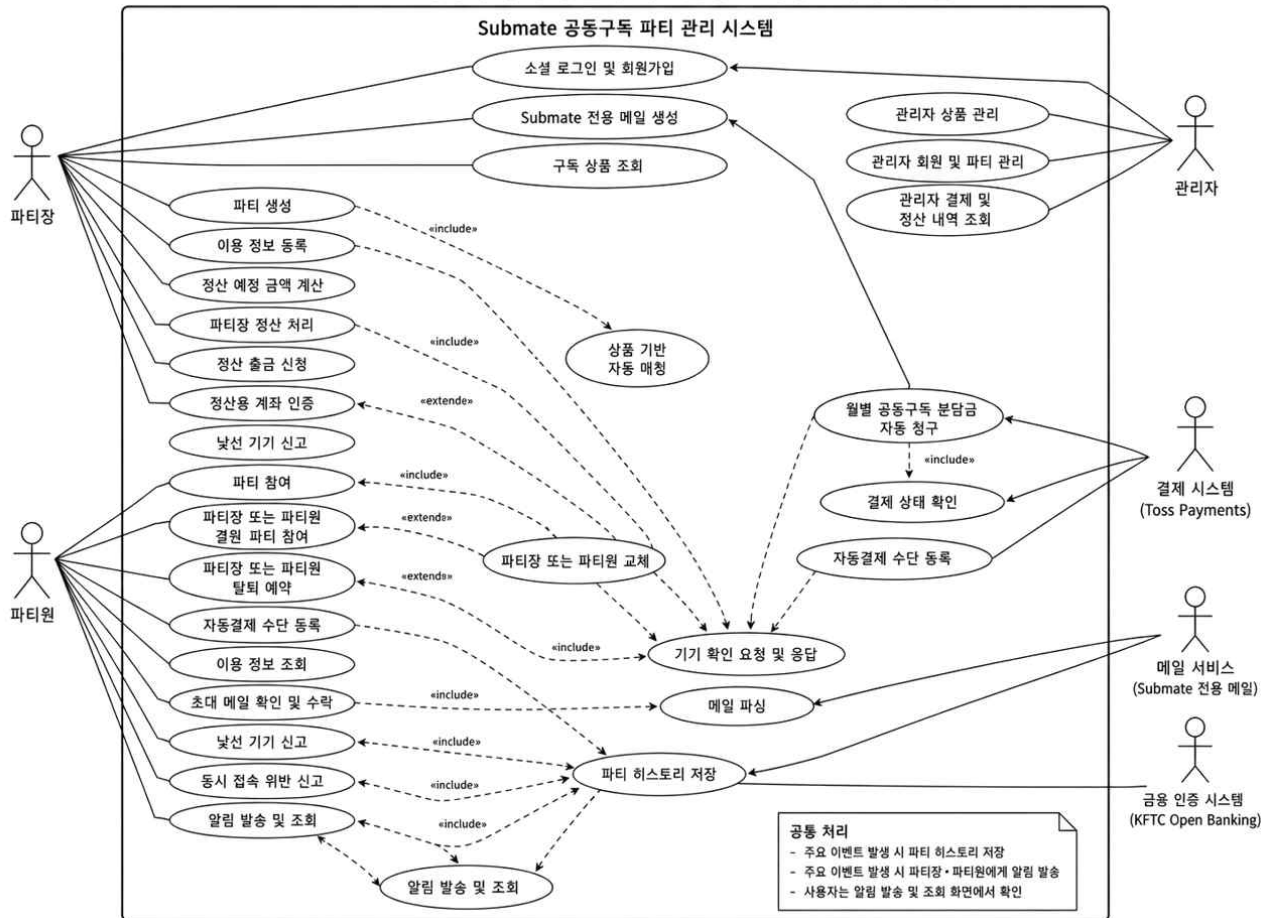
		보 노출을 최소화해야 한다.	해 구독 서비스 가입, 인증, 초대 메일 수신을 처리할 수 있어야 한다. 이를 통해 개인 이메일 노출을 줄이고, 공동구독 관련 메일을 서비스 안에서 관리할 수 있어야 한다.
NFR-0003	계정 정보 보안	계정 공유에 필요한 민감 정보는 안전하게 저장되어야 한다.	파티장이 등록한 계정 아이디, 비밀번호, 초대 정보 등 민감한 이용 정보는 암호화하여 저장해야 한다. 또한 이용 정보 조회 권한을 제한하여 결제 완료 및 참여 상태가 확인된 파티원만 접근할 수 있도록 해야 한다.
NFR-0004	데이터 무결성	파티, 결제, 정산 상태는 일관성 있게 관리되어야 한다.	파티 상태, 파티원 상태, 결제 상태, 정산 상태는 서로 일관성 있게 변경되어야 한다. 예를 들어 결제 성공 시 파티원 상태가 ACTIVE로 변경되어야 하며, 결제 실패 시 이용 정보 조회가 제한되어야 한다.
NFR-0005	중복 결제 방지	동일 결제가 중복 처리되지 않도록 해야 한다.	자동 청구 과정에서 네트워크 오류나 재시도로 인해 동일 결제가 중복 처리되지 않도록 멍등성 키를 기반으로 결제 요청을 관리해야 한다. 동일한 결제 요청은 한 번만 처리되어야 한다.
NFR-0006	결제 안정성	결제 실패 및 예외 상황을 안정적으로 처리해야 한다.	결제 실패 시 실패 사유와 실패 코드를 기록하고, 사용자에게 결제 실패 상태를 안내해야 한다. 결제 실패가 발생하더라도 시스템 전체 흐름이 중단되지 않도록 예외 처리를 수행해야 한다.
NFR-0007	반응형 UI 제공	모바일과 데스크톱 환경에서 모두 사용할 수 있어야 한다.	사용자는 모바일과 데스크톱 환경에서 파티 생성, 파티 참여, 결제 수단 등록, 이용 정보 확인, 알림 조회 등의 기능을 사용할 수 있어야 한다. 화면은 기기 크기에 따라 적절히 표시되어야 한다.
NFR-0008	장애 및 예외 처리	주요 기능 실패 상황에 대해 적절한 후속 처리가 가능해야 한다.	메일 파싱 실패, 결제 실패, 이용 정보 등록 지연, 자동 청구 실패와 같은 상황이 발생하면 오류 상태를 기록하고, 사용자에게 안내하거나 관리자 확인이 가능하도록 해야 한다. 파티 정원 충족 후 정해진 시간 내 이용 정보가 등록되지 않으면 자동

			해체 절차를 수행해야 한다.
NFR-0009	유지보수성	기능별 모듈을 분리하여 수정과 확장이 가능해야 한다.	파티 관리, 결제 관리, 정산 관리, 메일 관리, 알림 관리, 이력 관리 기능은 모듈별로 분리되어야 한다. 이를 통해 특정 기능 변경 시 다른 기능에 미치는 영향을 줄이고, 향후 기능 확장이 가능하도록 해야 한다.
NFR-0010	운영 모니터링	서버 상태와 주요 처리 흐름을 확인할 수 있어야 한다.	운영자는 서버 상태, API 응답 상태, 결제 처리 상태, 메일 처리 상태 등을 확인할 수 있어야 한다. 모니터링 도구를 통해 장애 발생 시 원인을 파악하고 대응할 수 있는 기반을 제공해야 한다.

3) 유스케이스 다이어그램

다음의 [그림 3]은 위의 요구사항 명세서를 기반으로 작성한 Submate의 유스케이스 다이어그램이다. 유스케이스 다이어그램은 사용자가 시스템과 상호작용하는 주요 기능을 구조적으로 나타내는 UML 다이어그램이다. 본 프로젝트의 주요 액터는 파티장, 파티원, 관리자이며, 각 액터가 수행할 수 있는 기능을 파티 생성, 파티 참여, 결제, 정산, 이용 정보 관리, 알림 확인, 관리자 관리 기능으로 구분하여 표현하였다.

Submate 공동구독 파티 관리 시스템 유스케이스 다이어그램



[그림 3] Submate 유스케이스 다이어그램

4) 유스케이스 시나리오

유스케이스 시나리오는 유스케이스 다이어그램에서 나타난 주요 기능이 실제로 어떤 순서로 수행되는지를 설명하기 위한 문서이다. 본 프로젝트에서는 모든 기능을 상세히 나열하기보다, Submate의 핵심 흐름을 대표하는 기능을 중심으로 시나리오를 작성하였다. 주요 시나리오는 파티 생성 및 이용 정보 등록, 파티 참여 및 자동결제, 탈퇴 예약 및 결원 참여, 낯선 기기 신고 및 기기 확인 요청, 동시 접속 위반 신고, 정산 출금 신청으로 구성하였다.

가) 파티 생성 및 이용 정보 등록

항목	내용
유스케이스명	파티 생성 및 이용 정보 등록
액터	파티장, 시스템
선행조건	사용자가 로그인되어 있고, 생성 가능한 구독 상품이 존재해야 한다.
선행입력	파티장이 구독 상품과 파티 정원을 선택한다.
이벤트 흐름	1. 파티장은 구독 상품 목록에서 운영할 상품을 선택한다. 2. 파티장은 파티 전체 정원을 설정하고 파티 생성을 요청한다. 3. 시스템은 선택된 상품과 정원 정보를 기준으로 파티를 생성한다.

	4. 생성된 파티는 모집 상태로 관리된다. 5. 파티원이 참여하여 파티 정원이 충족되면 시스템은 파티 모집 완료 상태로 갱신한다. 6. 시스템은 파티장에게 이용 정보 등록이 필요함을 알림으로 안내한다. 7. 파티장은 계정 공유형 서비스의 경우 계정 아이디와 비밀번호를 등록하고, 초대형 서비스의 경우 파티원 이메일 또는 초대 정보를 등록한다. 8. 시스템은 등록된 이용 정보를 저장하고, 파티원 자동 청구 및 이용 정보 조회 흐름으로 연결한다. 9. 시스템은 파티 생성, 모집 완료, 이용 정보 등록 이벤트를 파티 히스토리에 저장하고 관련 알림을 발송한다.
후행조건	파티가 생성되고, 정원 충족 후 이용 정보가 등록된다.
후행출력	파티 생성 완료 알림과 이용 정보 등록 완료 알림이 제공된다.
제약사항	파티 정원 충족 후 24시간 이내에 이용 정보가 등록되지 않으면 시스템은 자동 해체 절차를 수행한다.

나) 파티 참여 및 자동결제

항목	내용
유스케이스명	파티 참여 및 자동결제
액터	파티원, 파티장, 시스템, 결제 시스템
선행조건	사용자가 로그인되어 있고, 자동결제 수단이 등록되어 있으며, 참여 가능한 파티가 존재해야 한다.
선행입력	파티원이 원하는 구독 상품과 참여할 파티를 선택한다.
이벤트 흐름	1. 파티원은 구독 상품 목록에서 원하는 상품을 선택한다. 2. 시스템은 해당 상품의 참여 가능한 파티 목록을 보여준다. 3. 파티원은 참여할 파티를 선택한다. 4. 시스템은 월별 공동구독 분담금과 파티원 수수료가 포함된 결제 예정 금액을 보여준다. 5. 파티원은 PENDING 상태로 파티에 입장하며, 이 시점에서는 결제가 진행되지 않는다. 6. 파티 정원이 충족되면 파티장이 이용 정보 또는 초대 정보를 등록한다. 7. 이용 정보 등록이 완료되면 시스템은 파티원 전체에게 월별 공동구독 분담금을 자동 청구한다. 8. 결제가 성공하면 시스템은 결제 상태를 저장하고 파티원 상태를 ACTIVE로 변경한다.

	9. 파티원은 등록된 이용 정보를 확인하고 구독 서비스를 이용한다. 10. 시스템은 파티 참여, 자동 청구, 결제 성공 또는 실패 이벤트를 파티 히스토리에 저장하고 관련 알림을 발송한다.
후행조건	파티원의 결제 상태가 성공으로 저장되고, 파티원 상태가 ACTIVE로 변경된다.
후행출력	파티원에게 결제 완료 알림과 이용 정보 확인 안내가 제공된다.
제약사항	자동결제 수단이 등록되어 있지 않거나 결제가 실패한 경우 파티원 상태는 ACTIVE로 전환되지 않으며, 이용 정보 조회가 제한된다.

다) 파티장 또는 파티원 탈퇴 예약 및 결원 참여

항목	내용
유스케이스명	파티장 또는 파티원 탈퇴 예약 및 결원 참여
액터	파티장, 파티원, 대기 사용자, 시스템
선행조건	파티장 또는 파티원이 참여 중인 파티가 존재해야 한다.
선행입력	파티장 또는 파티원이 탈퇴 예약을 요청한다.
이벤트 흐름	1. 파티장 또는 파티원은 참여 중인 파티에서 탈퇴 예약을 요청한다. 2. 시스템은 현재 이용 사이클과 다음 결제일을 확인한다. 3. 시스템은 즉시 탈퇴가 아닌 탈퇴 예약 상태로 사용자 상태를 변경한다. 4. 탈퇴 예약 사용자는 현재 이용 사이클 종료 시점까지 기존 권한을 유지한다. 5. 이용 사이클이 종료되면 시스템은 해당 사용자를 탈퇴 완료 상태로 변경한다. 6. 탈퇴로 인해 빈자리가 발생하면 시스템은 해당 파티를 결원 파티로 표시한다. 7. 대기 중인 사용자 또는 결원 파티 참여자가 해당 빈자리에 참여한다. 8. 파티장 결원이 발생한 경우 시스템은 대체 파티장 전환 절차를 수행한다. 9. 시스템은 파티 구성원 정보를 갱신하고, 탈퇴 예약, 탈퇴 완료, 결원 발생, 교체 이벤트를 파티 히스토리에 저장한다. 10. 시스템은 관련 사용자에게 탈퇴 예약, 결원 참여, 교체 결과 알림을 발송한다.
후행조건	탈퇴 예약자는 사이클 종료 후 탈퇴 처리되고, 빈자리는 결원 참여 또는 교체를 통해 보충된다.
후행출력	탈퇴 예약 완료 알림, 결원 발생 알림, 결원 참여 완료 알림, 교체 결과 알림이 제공된다.
제약사항	이미 결제된 이용 기간이 남아 있는 경우 즉시 탈퇴가 아닌 다음 사이클 기준 탈퇴 예약으로 처리된다.

라) 낚선 기기 신고 및 기기 확인 요청

항목	내용
유스케이스명	낚선 기기 신고 및 기기 확인 요청
액터	파티장, 파티원, 시스템
선행조건	파티가 이용 중 상태이며, 해당 파티에 이용 정보가 등록되어 있어야 한다. 또한 신고자는 해당 파티에 참여 중인 파티장 또는 파티원이어야 한다
선행입력	파티장 또는 파티원이 낚선 기기 접속이 의심되는 상황을 신고한다.
이벤트 흐름	1. 파티장은 Submate 전용 메일함에서 OTT 서비스로부터 수신된 보안 관련 메일을 확인하거나, 파티원은 서비스 이용 중 낚선 기기 접속이 의심되는 상황을 확인한다. 2. 파티장 또는 파티원은 낚선 기기 신고를 진행한다.

	3. 시스템은 신고자가 해당 파티의 구성원인지 확인한다. 4. 시스템은 신고된 기기 정보를 기준으로 기기 감지 이벤트를 생성한다. 5. 시스템은 파티원 전체에게 본인 기기 여부 확인 요청 알림을 발송한다. 6. 파티원은 해당 기기가 본인이 사용하는 모바일, 태블릿, PC 등의 기기인지 응답한다. 7. 시스템은 파티원 응답 결과를 기기 감지 응답 이력으로 저장한다. 8. 파티장은 파티원 응답 결과를 확인하고 비정상 접속 여부를 판단한다. 9. 24시간이 경과할 때까지 본인 기기라고 응답한 파티원이 없는 경우, 시스템은 해당 기기 감지 이벤트를 만료 처리한다. 10. 시스템은 만료된 기기 감지 이벤트에 대해 경고 처리 절차를 진행하고, 미응답 파티원에 대한 위반 기록을 저장한다.
후행조건	낮선 기기 신고 내역과 파티원 응답 결과가 기기 감지 이벤트 이력으로 저장된다.
후행출력	파티장에게 기기 확인 결과가 제공되고, 파티원에게 본인 기기 여부 확인 요청 알림이 제공된다.
제약사항	낮선 기기 신고는 특정 이용 방식에 한정하지 않고, 파티에 이용 정보가 등록되어 있으며 신고자가 해당 파티의 구성원인 경우에 수행된다. 파티원이 응답하지 않은 경우 4시간, 8시간 단위 재알림이 아니라 24시간 경과 후 만료 처리 및 위반 기록 저장 절차가 수행된다.

마) 동시 접속 위반 신고

항목	내용
유스케이스명	동시 접속 위반 신고
액터	파티원, 파티장, 시스템
선행조건	파티가 이용 중 상태이며, 해당 구독 상품이 계정 공유 방식으로 운영되어야 한다. 또한 파티장이 등록한 계정 정보가 존재하고, 파티원이 해당 이용 정보를 확인할 수 있는 ACTIVE 상태여야 한다.
선행입력	파티원이 동시 접속 제한으로 인한 이용 불편 또는 비정상 접속 의심 상황을 신고한다.
이벤트 흐름	1. 파티원은 구독 서비스 이용 중 동시 접속 제한으로 인해 이용에 불편을 겪는다. 2. 파티원은 Submate에서 동시 접속 위반을 신고한다. 3. 시스템은 해당 상품이 계정 공유 방식인지 확인한다. 4. 계정 공유 방식 상품인 경우 시스템은 동시 접속 위반 신고 내역을 인시던트로 저장한다. 5. 최초 신고인 경우 시스템은 1차 경고를 발송하고 파티장에게 24시간 이내 조치를 요구한다. 6. 동일 파티에서 재신고가 발생하면 시스템은 2차 경고를 발송하고, 파티 해체

	예정일을 즉시 설정한다. 7. 시스템은 동시 접속 위반 신고 내역을 인시던트 이력으로 저장하고, 파티원 전체에 위반 기록을 저장한다. 8. 시스템은 파티장과 파티원에게 신고 접수, 경고 발송, 파티 해체 예정 관련 알림을 발송한다. 9. 파티 해체가 확정되면 시스템은 파티장을 제외한 파티원들을 자동으로 재매칭 대기열에 등록한다.
후행조건	동시 접속 위반 신고 내역과 경고 상태가 저장되며, 재신고 발생 시 파티 해체 예정일이 설정된다.
후행출력	파티원에게 신고 접수 알림이 제공되고, 파티장에게 조치 요청 및 경고 알림이 제공된다. 파티 해체가 확정되면 파티장을 제외한 파티원은 자동으로 재매칭 대기열에 등록된다.
제약사항	동시 접속 위반 신고는 계정 공유 방식의 구독 상품에만 적용된다. 계정 공유 방식이 아닌 상품에서는 해당 신고 기능이 제한된다.

바) 정산 출금 신청

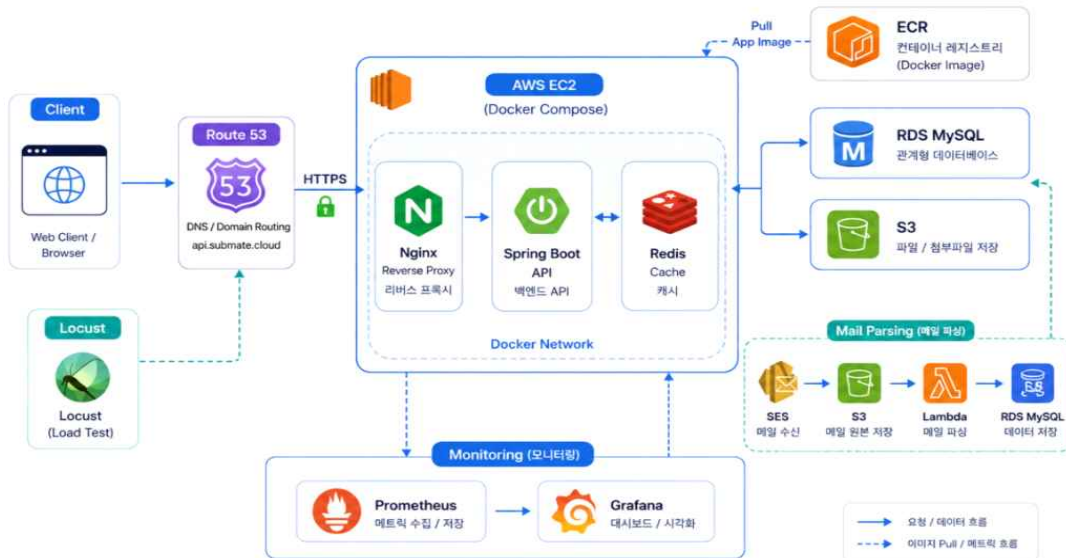
항목	내용
유스케이스명	정산 출금 신청
액터	파티장, 관리자, 시스템
선행조건	파티장에게 누적된 정산 포인트가 존재하고, 정산용 계좌 인증이 완료되어 있어야 한다.
선행입력	파티장이 출금 신청 금액을 입력한다.
이벤트 흐름	1. 파티장은 머니 관리 화면에서 누적된 정산 포인트를 확인한다. 2. 파티장은 출금 가능한 금액 범위 내에서 출금 신청 금액을 입력한다. 3. 시스템은 정산용 계좌 인증 여부와 출금 가능 금액을 확인한다. 4. 조건을 만족하면 시스템은 출금 신청 상태로 요청을 저장한다. 5. 관리자는 출금 신청 내역을 검토한다. 6. 관리자가 승인하면 시스템은 출금 완료 상태로 변경한다. 7. 관리자가 반려하면 시스템은 반려 사유와 함께 반려 상태로 저장한다. 8. 시스템은 출금 신청, 승인, 완료 또는 반려 이벤트를 파티 히스토리에 저장한다. 9. 출금 신청 결과는 파티장에게 알림으로 제공된다.
후행조건	출금 신청 내역이 승인, 완료 또는 반려 상태로 저장된다.
후행출력	파티장에게 출금 신청 결과 알림이 제공된다.
제약사항	정산용 계좌 인증이 완료되지 않았거나 출금 가능 금액 범위를 벗어난 경우 출금 신청이 제한된다.

2.2. 시스템 설계

Submate는 공동구독 파티의 생성, 참여, 자동결제, 이용 정보 관리, 정산, 신고, 알림 기능을 처리하기 위해 프론트엔드, 백엔드 API 서버, 데이터베이스, 캐시 저장소, 파일 저장소, 외부 결제 및 금융 연동 서비스로 구성하였다. 전체 시스템은 AWS EC2 환경에서 Docker Compose

기반으로 실행되며, Nginx가 외부 요청을 Spring Boot API 서버로 전달하는 구조로 설계하였다.

Submate Server Architecture



[그림 4] Submate Server Architecture

1) 전체 시스템 구성

구성 요소	역할
Client	사용자가 웹 브라우저를 통해 Submate 서비스에 접근하는 영역
Route 53	도메인 라우팅 처리
Nginx	Reverse Proxy 역할 수행 및 백엔드 API 서버로 요청 전달
Spring Boot API Server	사용자 인증, 파티, 결제, 정산, 메일, 신고, 알림 관련 비즈니스 로직 처리
Redis	캐시 처리 및 동시성 제어에 활용
RDS MySQL	사용자, 파티, 결제, 정산, 신고, 알림 등 핵심 데이터 저장
S3	메일 원본 및 첨부 파일 저장
SES / Lambda	Submate 전용 메일 수신 및 메일 파싱 처리
ECR	Docker 이미지 저장소
Prometheus / Grafana	서버 메트릭 수집 및 모니터링 대시보드 제공

2) REST API 설계

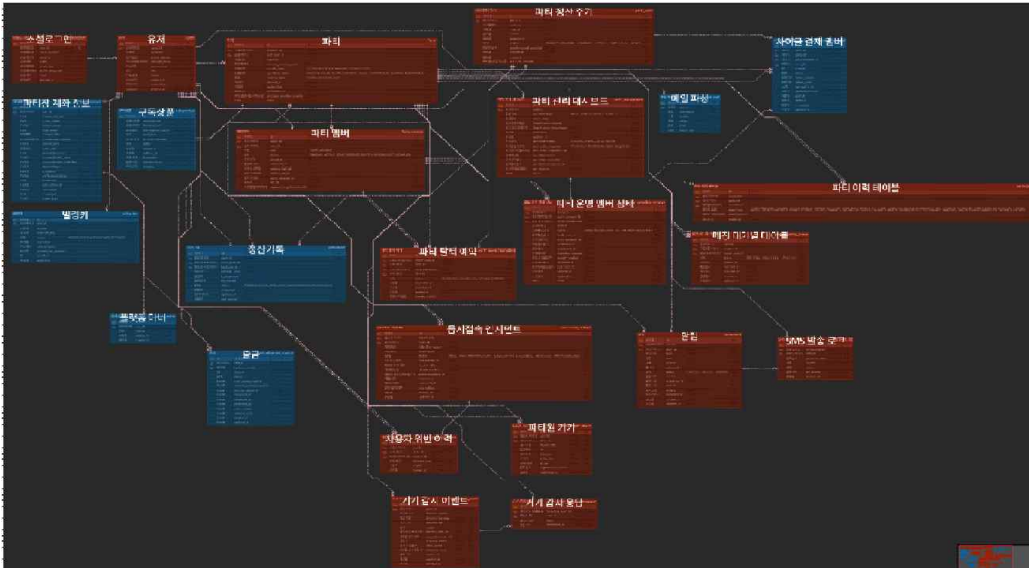
Submate의 백엔드는 기능 도메인별로 REST API를 분리하여 설계하였다. 각 API는 Swagger 문서로 정의하였으며, 인증이 필요한 요청은 사용자 정보를 기반으로 권한을 확인한 뒤 처리한다.

API 구분	주요 역할
--------	-------

User API	회원가입 완료, 내 정보 조회, 회원 정보 수정, 회원 탈퇴, 이메일/닉네임 중복 확인, 휴대폰 인증
SubProduct API	구독 상품 목록 조회, 상품 단건 조회
Party Create API	파티 생성 전 요약 조회, 파티 생성
Party Join API	파티 참여 전 결제 안내 조회, 자동 매칭 신청, 내 신청 상태 조회, 신청 취소
Party Vacancy API	파티장/파티원 결원 파티 목록 조회, 상세 조회, 결원 파티 직접 참여
Party Leave API	탈퇴 예약, 탈퇴 예약 취소, 탈퇴 예약 멤버 목록 조회
Party Provision API	이용 정보 등록, 이용 현황 조회, 이용 확인 완료, 이용 정보 재설정, 내 이용 정보 조회
Payment API	자동결제 수단 등록, 결제수단 조회/변경, 결제 내역 조회
Settlement API	포인트 잔액 조회, 정산 이력 조회, 출금 신청, 출금 신청 내역 조회
Bank API	금융결제원 계좌 연결, 정산 계좌 등록/교체, 대표 정산계좌 조회
Received Mail API	내 메일함 조회, 메일 상세 조회
Notification API	내 알림 목록 조회, 읽지 않은 알림 수 조회, 알림 읽음 처리
Concurrent API	동시 접속 위반 신고, 파티장 조치 완료, 인시던트 이력 조회, 낫선 기기 신고, 기기 확인 응답
Admin API	관리자 대시보드, 회원 관리, 파티 관리, 결제 재시도, 환급 요청 승인/반려

3) 데이터베이스 설계

Submate의 데이터베이스는 공동구독 서비스 운영에 필요한 데이터를 도메인별로 분리하여 설계하였다. 전체 ERD는 테이블 간 관계와 도메인 구조를 확인하기 위한 개요도로 제시하고, 세부 테이블은 기능 영역별로 구분하였다.



[그림 5] Submate ERD

구분	포함 테이블
회원/인증	USERS, OAUTH_USER
상품/파티	SUB_PRODUCT, PARTY, PARTY_MEMBER, PARTY_CYCLE, MATCH_WAITING_QUEUE, HOST_TRANSFER_REQUEST
이용 정보	PARTY_OPERATION, PARTY_OPERATION_MEMBER
결제수단/결제/정산	BILLING_KEY, PARTY_CYCLE_MEMBER_PAYMENT, SETTLEMENT, POINT_WALLET, POINT_WITHDRAW_REQUEST, BANK_ACCOUNTS
메일/신고/알림	RECEIVED_MAIL, DEVICE_DETECTION_EVENT, DEVICE_DETECTION_RESPONSE, PARTY_MEMBER_DEVICE, CONCURRENT_INCIDENT, USER_VIOLATION_RECORD, NOTIFICATION, SMS_SEND_LOG
파티 이력	PARTY_HISTORY

4) 핵심 처리 흐름 설계

가) 결제 및 정산 설계

결제와 정산은 파티 참여, 이용 정보 등록, 자동 청구, 정산 누적, 출금 신청의 순서로 처리되도록 설계하였다.

단계	처리 내용
자동결제 수단 등록	사용자가 Toss Payments를 통해 결제 수단을 등록한다.
파티 참여	파티원은 파티에 참여하고, 결제 전 상태로 대기한다.
이용 정보 등록	파티장이 이용 정보를 등록하면 초기 결제 조건이 충족된다.
자동 청구	시스템은 월별 공동구독 분담금과 수수료를 자동으로 청구한다.
결제 상태 저장	결제 성공/실패 결과를 저장하고, 실패 사유와 실패 코드를 기록한다.
정산 적립	결제 성공 금액을 기준으로 파티장 정산 금액을 적립한다.
출금 신청	파티장은 적립된 포인트를 본인 계좌로 출금 신청한다.
관리자 처리	관리자는 출금 요청을 승인하거나 반려한다.

나) 메일, 신고, 알림 설계

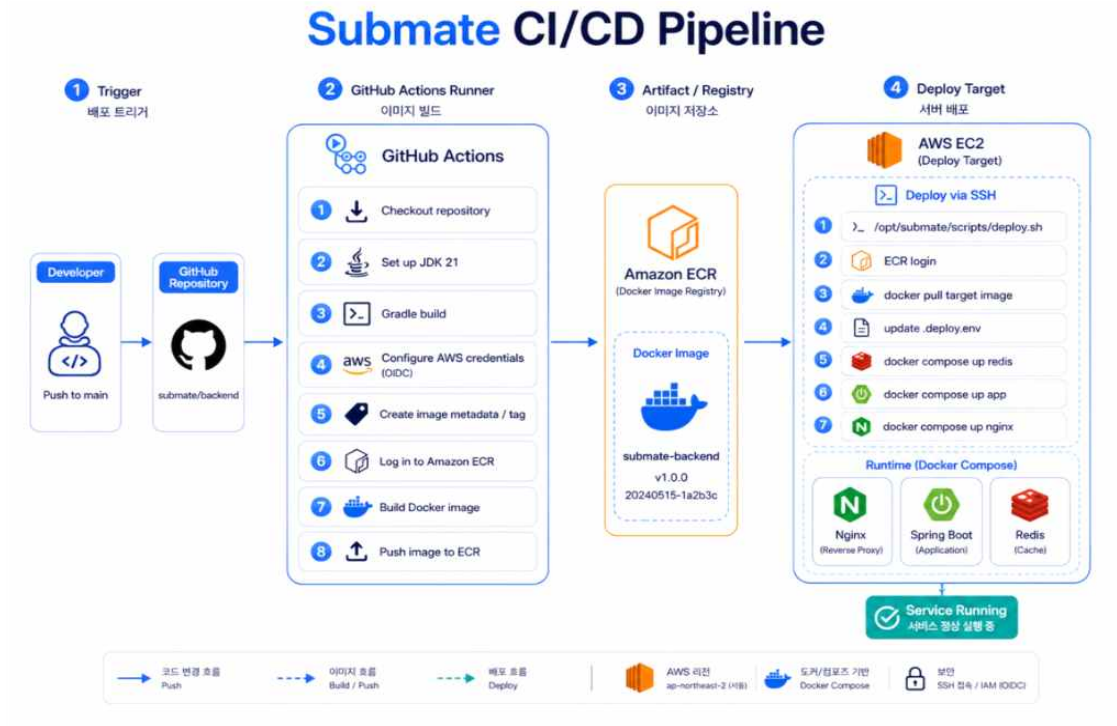
메일, 신고, 알림 기능은 사용자가 공동구독을 안전하게 이용할 수 있도록 하기 위한 보조 기능으로 설계하였다. 메일은 Submate 전용 메일함을 통해 관리하고, 신고 기능은 동시 접속 위반 신고와 낯선 기기 신고로 구분하였다.

기능	처리 방식
메일 수신	SES를 통해 Submate 전용 메일을 수신한다.
메일 저장	수신된 메일 원본은 S3에 저장한다.
메일 파싱	Lambda가 메일을 파싱하고, 결과를 RECEIVED_MAIL에 저장한다.
초대 메일 확인	파티원은 전용 메일함에서 초대 메일을 확인하고 수락한다.
낯선 기기 신고	파티장 또는 파티원이 낯선 기기를 신고하면 DEVICE_DETECTION_EVENT에 이벤트가 생성된다.
기기 확인 응답	파티원 응답 결과는 DEVICE_DETECTION_RESPONSE에 저장된다.
동시 접속 위반 신고	신고 내역은 CONCURRENT_INCIDENT에 저장된다.
위반 기록 저장	신고 및 경고 처리 결과는 USER_VIOLATION_RECORD에 저장된다.
알림 조회	사용자는 NOTIFICATION에 저장된 웹 알림을 조회하고 읽음 처리할 수 있다.
SMS 발송 기록	SMS 발송 결과는 SMS_SEND_LOG에 저장된다.

5) 배포 및 운영 설계

Submate는 GitHub Actions, Amazon ECR, AWS EC2를 활용하여 CI/CD Pipeline을 구성하였다. 개발자가 main 브랜치에 코드를 반영하면 GitHub Actions가 실행되고, 백엔드 애플리케이션을 빌드한 뒤 Docker 이미지를 생성하여 Amazon ECR에 저장한다. 이후 EC2 서버에서 최신

이미지를 Pull 받아 Docker Compose 기반으로 Nginx, Spring Boot, Redis 컨테이너를 실행한다.



[그림 6] Submate CI/CD Pipeline

단계	설명
코드 반영	개발자가 main 브랜치에 코드를 Push한다.
빌드 수행	GitHub Actions가 저장소 체크아웃, JDK 설정, Gradle 빌드를 수행한다.
이미지 생성	Docker 이미지를 빌드하고 태그를 생성한다.
이미지 저장	생성된 이미지를 Amazon ECR에 Push한다.
서버 배포	EC2 서버에서 최신 이미지를 Pull 받은 뒤 컨테이너를 재실행한다.
운영 확인	Prometheus와 Grafana를 통해 서버 상태를 모니터링한다.

이와 같이 Submate는 REST API 기반으로 기능 도메인을 분리하고, 파티 운영, 자동결제, 정산, 메일, 신고, 알림 기능을 각각 독립적으로 처리할 수 있도록 설계하였다. 또한 Docker 기반 배포와 모니터링 구조를 함께 구성하여 실제 서비스 운영 환경에서도 유지보수가 가능하도록 하였다.

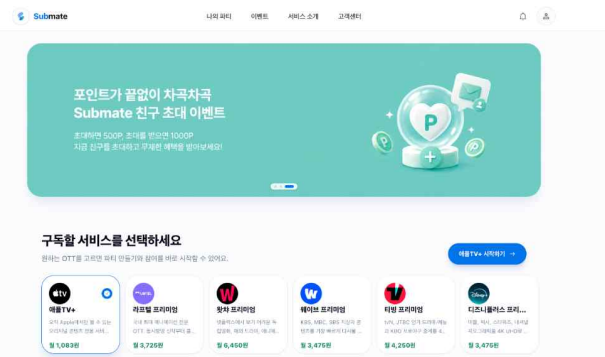
III. 결론

1. 프로젝트 개발 성과

1.1 사용자 진입 및 메인 화면



로그인 전 메인 페이지



로그인 후 메인 페이지

로그인 전 메인 화면은 사용자가 Submate 서비스의 목적과 주요 기능을 한눈에 이해할 수 있도록 구성하였다. 화면 상단에는 서비스 로고와 로그인 버튼을 배치하였고, 중앙에는 “OTT 파티 만들기, 참여부터 정산까지”라는 핵심 문구를 통해 서비스가 공동구독 파티의 참여와 정산을 지원하는 플랫폼임을 강조하였다.

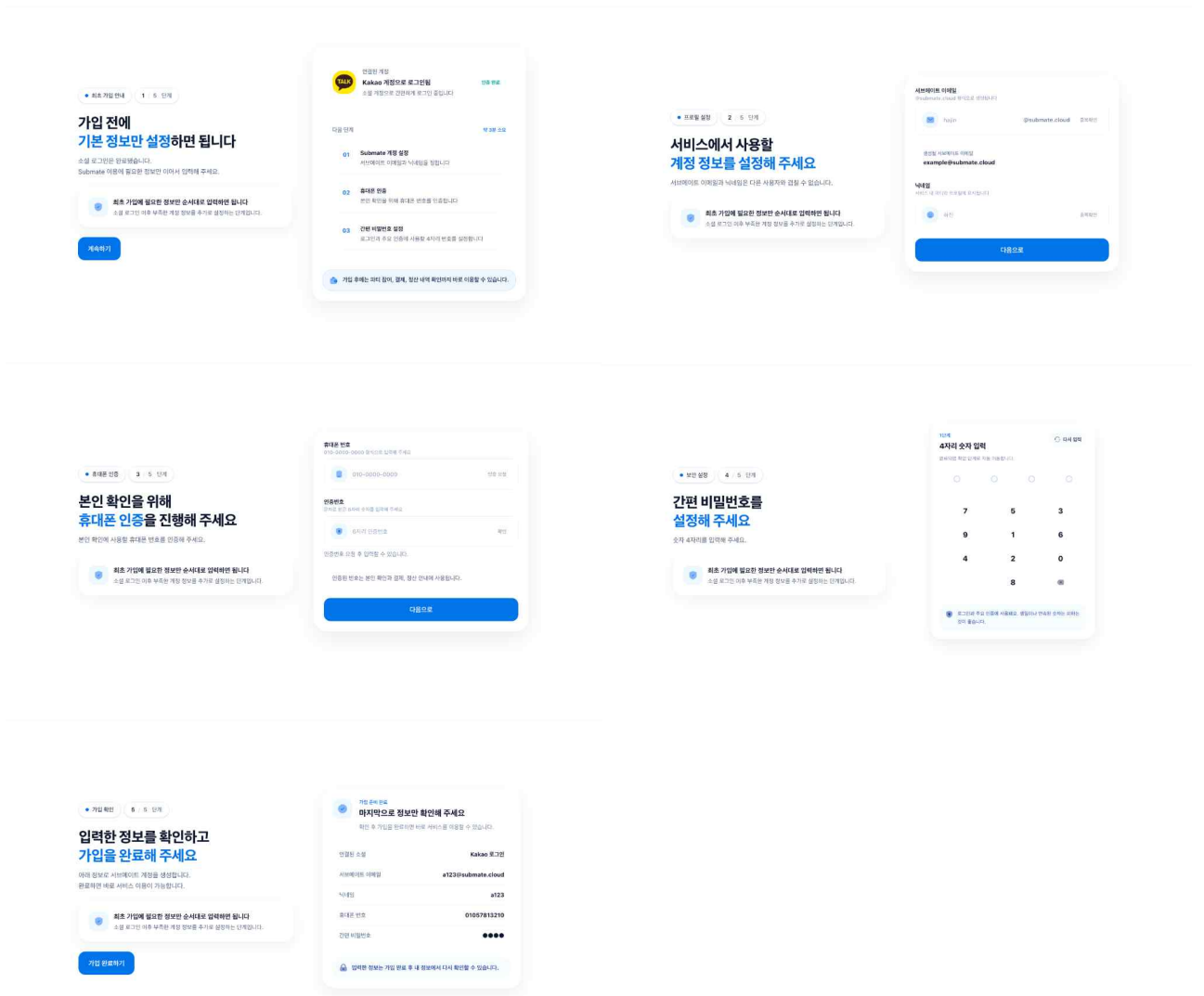
메인 영역에는 파티 시작 버튼과 함께 OTT 상품 수, 참여 방식, 월 이용권과 같은 주요 정보를 카드 형태로 표시하였다. 또한 오른쪽에는 Netflix, TVING, Disney+, Wavve 등 다양한 OTT 상품 카드와 파티 이용 흐름을 시각적으로 배치하여 사용자가 서비스 이용 과정을 직관적으로 파악할 수 있도록 하였다.

이 화면은 로그인하지 않은 사용자에게 Submate의 핵심 가치인 상품 선택, 파티 참여, 정산 관리, 이용 안내 흐름을 소개하고, 자연스럽게 로그인 또는 파티 시작으로 이어질 수 있도록 제작하였다.

로그인 후 메인 화면은 사용자가 Submate의 주요 기능에 바로 접근할 수 있도록 구성하였다. 상단에는 나의 파티, 이벤트, 서비스 소개, 고객센터 메뉴를 배치하여 사용자가 필요한 페이지로 쉽게 이동할 수 있도록 하였으며, 알림 아이콘과 마이페이지 아이콘을 통해 개인 알림과 회원 정보를 확인할 수 있도록 하였다.

메인 영역에는 친구 초대 이벤트 배너를 배치하여 서비스 내 포인트 혜택을 안내하고, 사용자 참여를 유도할 수 있도록 하였다. 배너 하단에는 구독 가능한 OTT 상품 목록을 카드 형태로 제공하여 사용자가 원하는 서비스를 선택할 수 있도록 구성하였다. 각 상품 카드에는 서비스 로고, 상품명, 간단한 설명, 월 이용 금액을 표시하여 상품 정보를 직관적으로 확인할 수 있게 하였다.

사용자가 특정 OTT 상품을 선택하면 오른쪽의 시작 버튼 문구가 해당 상품명으로 변경되도록 하여 선택 상태를 명확하게 보여주었다. 이를 통해 로그인한 사용자는 원하는 구독 서비스를 선택한 뒤 파티 만들기 또는 파티 참여 흐름으로 자연스럽게 이동할 수 있다.



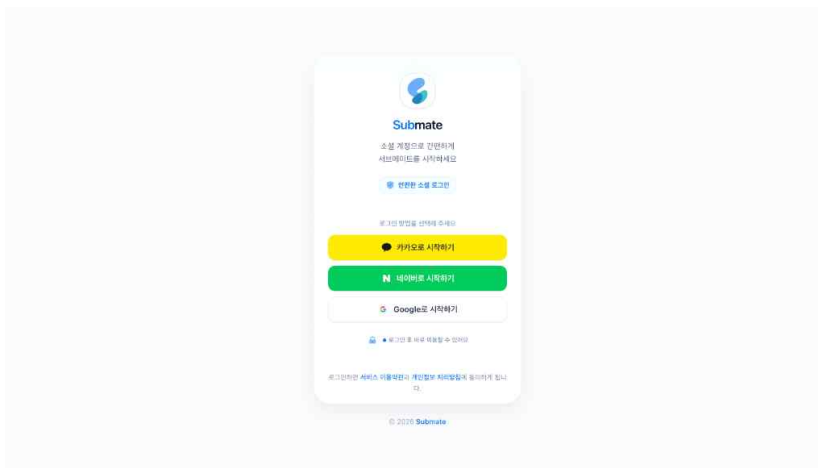
회원이가입 페이지

회원이가입 화면은 소셜 로그인 이후 최초 로그인일 경우에 한하여 Submate 이용에 필요한 기본 정보를 단계별로 입력할 수 있도록 구성하였다. 전체 가입 과정은 총 5단계로 나누어 진행되며, 사용자는 현재 진행 중인 단계를 화면 상단의 단계 표시를 통해 확인할 수 있다. 첫 화면에서는 소셜 계정 연결 상태와 이후 입력해야 할 정보를 안내하여 사용자가 가입 절차를 쉽게 이해할 수 있도록 하였다.

계정 정보 설정 단계에서는 Submate 서비스에서 사용할 이메일과 닉네임을 입력하도록 구성하였다. 이메일은 Submate 전용 형식으로 생성되며, 닉네임과 함께 중복 확인 기능을 제공하여 다른 사용자와 정보가 겹치지 않도록 하였다. 휴대폰 인증 단계에서는 본인 확인을 위해 휴대폰 번호와 인증번호를 입력하도록 하였으며, 인증된 번호는 결제 및 정산 안내에 활용될 수 있도록 설계하였다.

보안 설정 단계에서는 로그인과 주요 인증 과정에 사용할 4자리 간편 비밀번호를 설정할 수 있도록 하였다. 숫자 키패드 형태의 입력 화면을 제공하여 모바일 환경에서도 쉽게 입력할 수 있도록 구성하였고, 보안을 위해 생일이나 연속된 숫자 사용을 피하도록 안내 문구를 배치하였다. 마지막 단계에서는 사용자가 입력한 소셜 로그인 정보, 이메일, 닉네임, 휴대폰 번호, 간편 비밀번호를 한 번 더 확인한 뒤 가입을 완료할 수 있도록 하였다.

이 화면은 사용자가 복잡한 입력 과정을 한 번에 처리하지 않고 단계별로 진행할 수 있도록 하여 가입 부담을 줄이고, Submate 이용에 필요한 계정 정보와 본인 인증 정보를 안정적으로 수집하기 위해 제작하였다.



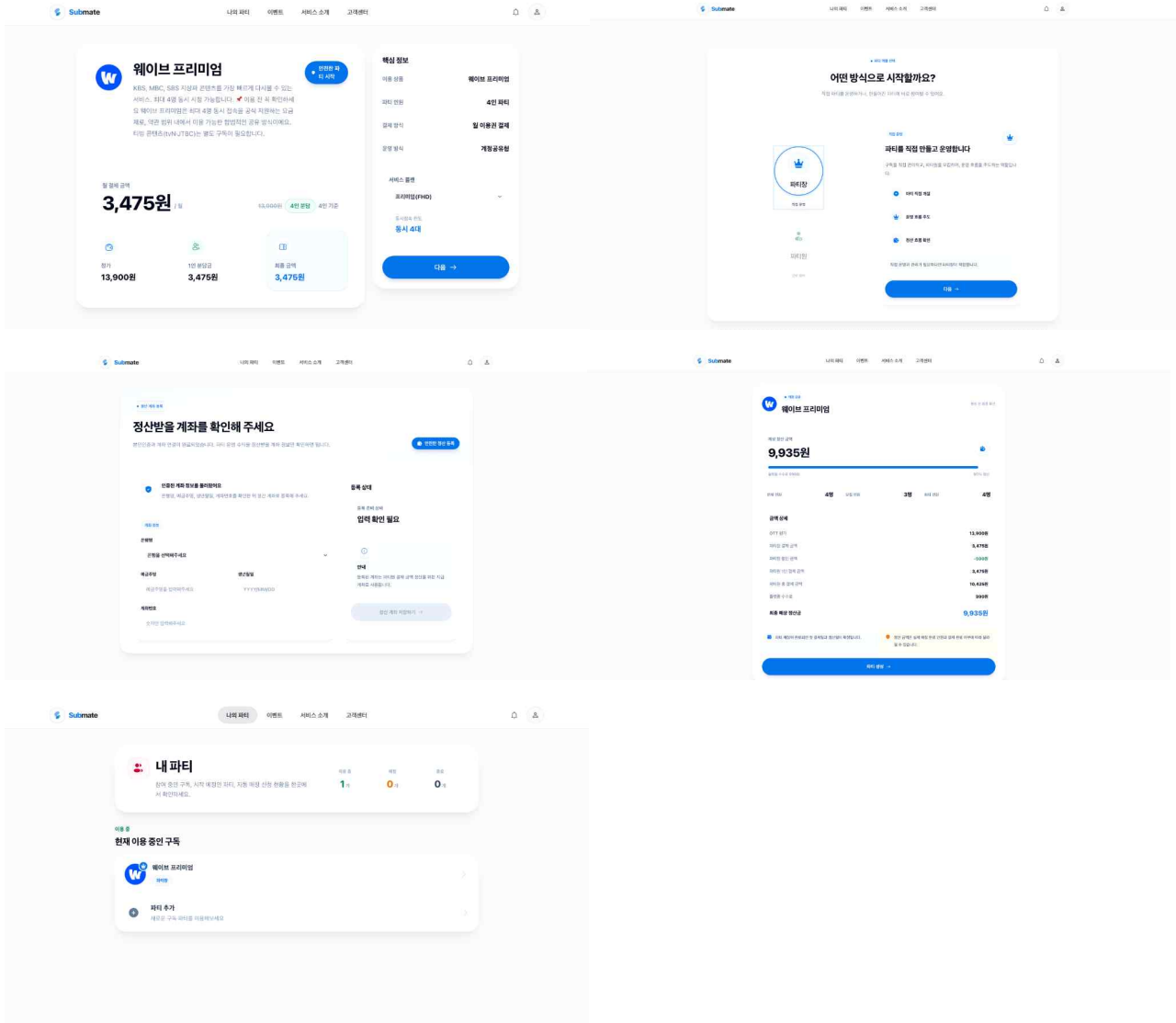
로그인 페이지

로그인 화면은 사용자가 Submate 서비스를 간편하게 시작할 수 있도록 소셜 로그인 방식을 중심으로 구성하였다. 화면 중앙에는 서비스 로고와 안내 문구를 배치하여 사용자가 현재 Submate 로그인 화면에 진입했음을 명확하게 인식할 수 있도록 하였다.

로그인 방식은 카카오, 네이버, Google 계정을 지원하도록 구현하였다. 사용자는 별도의 아이디와 비밀번호를 새로 입력하지 않고 기존에 사용 중인 소셜 계정을 통해 빠르게 로그인할 수 있다. 또한 로그인 버튼은 각 소셜 서비스의 대표 색상과 로고를 활용하여 사용자가 원하는 로그인 방식을 직관적으로 선택할 수 있도록 하였다.

하단에는 로그인 시 서비스 이용약관과 개인정보 처리방침에 동의하게 된다는 안내 문구를 배치하였다. 이를 통해 사용자가 로그인 전에 필요한 약관 정보를 확인할 수 있도록 하였으며, 로그인 이후에는 회원가입 및 기본 정보 설정 절차로 자연스럽게 이어질 수 있도록 구성하였다.

1.2 파티 생성 및 참여 화면



파티장 파티 생성

상품 상세 화면에서는 사용자가 선택한 OTT 상품의 기본 정보와 결제 금액을 확인할 수 있도록 구현하였다. 화면에는 상품명, 서비스 설명, 파티 인원, 결제 방식, 운영 방식이 표시되며, 월 결제 금액과 1인 부담금이 함께 제공된다. 이를 통해 사용자는 파티에 참여하거나 파티를 생성하기 전에 본인이 부담해야 할 금액과 이용 조건을 명확하게 확인할 수 있다.

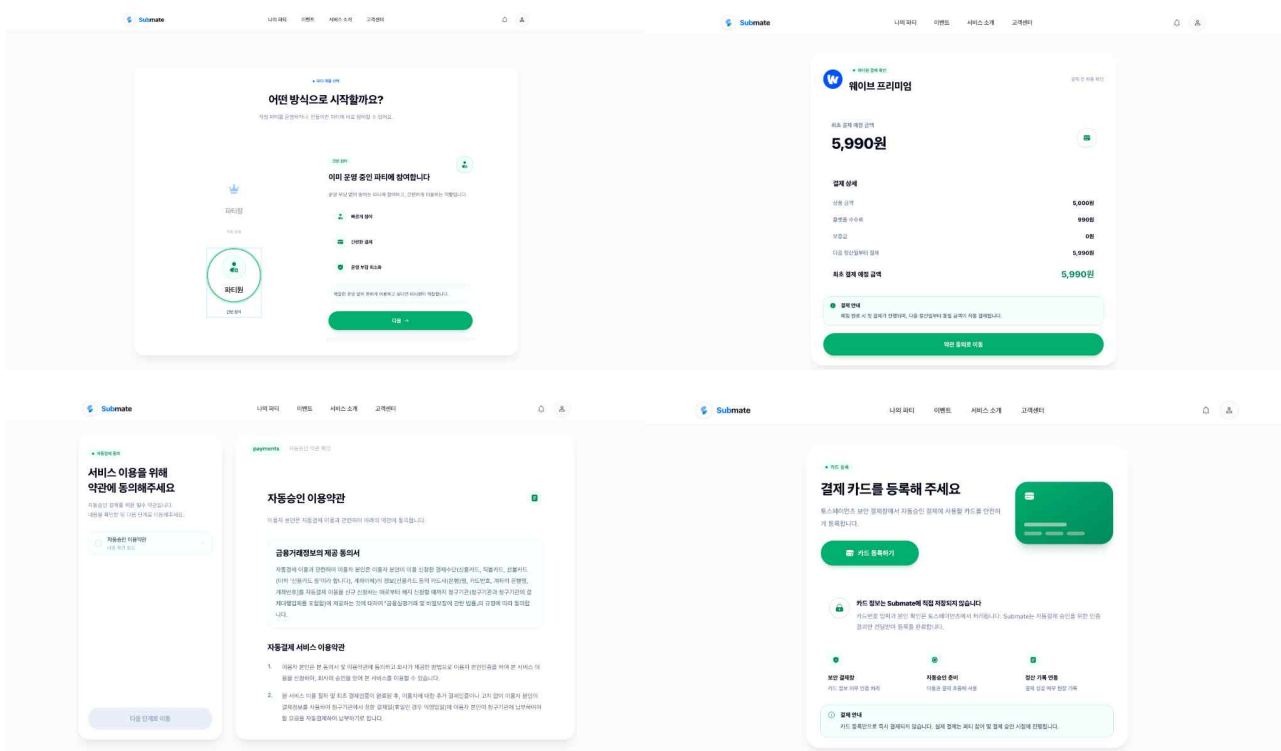
파티 역할 선택 화면에서는 사용자가 파티를 직접 운영할지, 기존 파티에 참여할지를 선택할 수 있도록 구성하였다. 파티장은 구독 서비스를 직접 관리하고 파티원을 모집하며 정산 흐름을 확인하는 역할을 수행하고, 파티원은 만들어진 파티에 참여하여 월 이용권 결제를 통해 서비스를 이용한다. 이 화면을 통해 Submate의 기본 구조인 파티장과 파티원 역할을 명확하게 구분하였다.

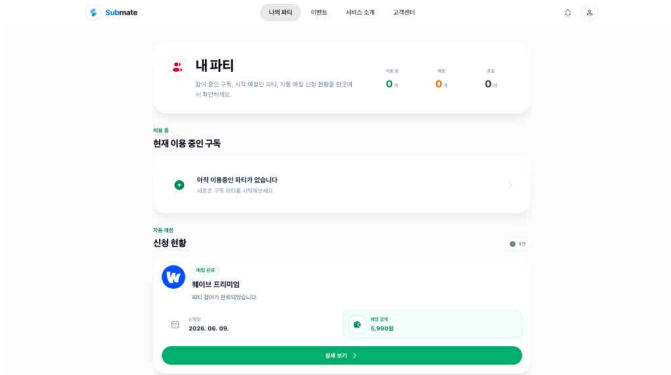
정산 계좌 등록 화면은 파티장이 파티 운영을 통해 발생한 금액을 정산받기 위한 계좌 정보

를 입력하는 화면이다. 은행명, 예금주명, 생년월일, 계좌번호를 입력하여 정산 계좌를 등록할 수 있도록 구성하였으며, 입력한 계좌는 파티원 결제 금액을 정산받는 지급 계좌로 사용된다. 이를 통해 Submate가 단순한 공동구독 매칭 서비스가 아니라, 결제 이후 정산까지 관리하는 플랫폼임을 보여준다.

정산 예상 금액 확인 화면에서는 파티 생성 전에 예상 정산 금액을 확인할 수 있도록 구현하였다. OTT 원가, 파티장 결제 금액, 파티원 1인 결제 금액, 파티원 총 결제 금액, 플랫폼 수수료, 최종 예상 정산금을 항목별로 표시하여 정산 구조를 투명하게 확인할 수 있게 하였다. 이를 통해 파티장은 파티 운영 시 받을 수 있는 예상 금액을 미리 파악하고, 수수료 차감 구조를 명확하게 이해할 수 있다.

내 파티 화면에서는 사용자가 현재 이용 중인 구독 파티와 파티 상태를 확인할 수 있도록 구현하였다. 화면 상단에는 이용 중, 예정, 종료 상태별 파티 개수를 표시하였고, 하단에는 현재 이용 중인 파티 목록을 제공하였다. 파티 생성이 완료되면 해당 파티가 내 파티 목록에 표시되어 사용자가 이후 파티 운영, 정산, 이용 정보 관리를 이어서 진행할 수 있도록 하였다.





파티원 파티 참여

파티원 참여 과정은 사용자가 기존에 생성된 공동구독 파티에 참여하고, 월 이용권 결제를 위한 결제 수단을 등록한 뒤 참여 신청을 완료하는 흐름으로 구성하였다. 전체 과정은 파티원 역할 선택, 결제 금액 확인, 결제 전 약관 동의, 자동승인 약관 확인, 결제 카드 등록, 파티 참여 신청 완료 순서로 진행된다. 본 보고서에는 파티원 참여 절차 중 핵심 화면인 파티원 역할 선택 화면, 파티원 결제 확인 화면, 결제 전 약관 동의 화면, 카드 등록 화면, 내 파티 매칭 완료 화면을 중심으로 정리하였다.

파티원 역할 선택 화면은 사용자가 파티를 직접 운영하지 않고, 이미 운영 중인 파티에 참여하는 방식을 선택할 수 있도록 구현하였다. 화면에는 파티원 역할에 대한 설명과 함께 빠른 참여, 간편한 결제, 운영 부담 최소화와 같은 주요 특징을 표시하였다. 이를 통해 사용자는 파티원으로 참여할 경우 별도의 운영 부담 없이 원하는 구독 파티에 참여할 수 있음을 확인할 수 있다.

파티원 결제 확인 화면은 사용자가 파티에 참여하기 전에 최초 결제 예정 금액과 결제 상세 내역을 확인할 수 있도록 구성하였다. 화면에는 상품 금액, 플랫폼 수수료, 보증금, 다음 정산 일부터 결제될 금액, 최초 결제 예정 금액이 항목별로 표시된다. 이를 통해 파티원은 본인이 부담해야 할 금액과 결제 구조를 명확히 이해한 뒤 다음 단계로 이동할 수 있다.

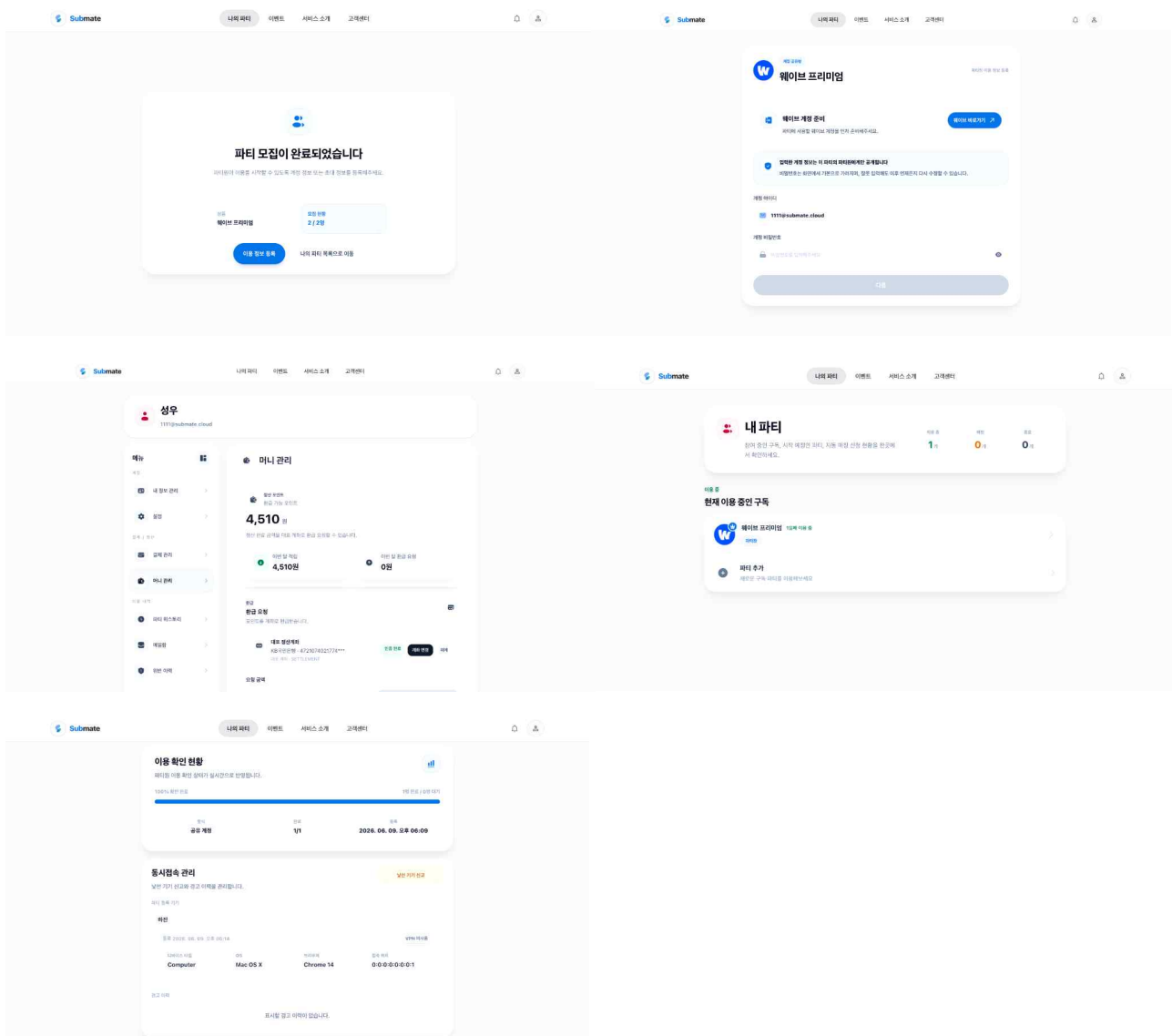
결제 전 약관 동의 화면은 파티원이 공동구독 이용 및 결제 정책을 확인하고 동의할 수 있도록 구현하였다. 공동구독 이용 및 운영 정책, 환불 불가 및 중도 탈퇴 정책, 결제 및 정산 정책, 개인정보 수집 및 이용, 참여 자격 및 정책 이해 확인 항목을 제공하여 서비스 이용 전 필요한 내용을 확인할 수 있도록 하였다. 모든 필수 항목에 동의하면 결제 단계로 이동할 수 있으며, 이를 통해 파티 참여 과정에서 발생할 수 있는 이용 조건과 결제 기준을 사전에 안내하였다.

카드 등록 화면은 파티원이 월 이용권 결제와 자동승인 결제에 사용할 결제 수단을 등록할 수 있도록 구성하였다. 화면에는 카드 등록 안내와 함께 카드 정보가 Submate에 직접 저장되지 않고 보안 결제창에서 처리된다는 내용을 표시하였다. 또한 카드 등록은 즉시 결제를 의미하는 것이 아니라, 파티 참여 및 결제 승인 시점에 실제 결제가 진행된다는 안내를 제공하여

사용자가 결제 과정을 명확하게 이해할 수 있도록 하였다.

내 파티 매칭 완료 화면은 파티 참여 신청이 완료된 이후 사용자의 신청 상태를 확인할 수 있도록 구현하였다. 화면에는 현재 이용 중인 구독 목록과 자동 매칭 신청 현황이 함께 표시되며, 파티 참여가 완료된 상품명, 신청일, 예상 결제 금액, 상세 보기 버튼을 제공한다. 이를 통해 사용자는 자신이 신청한 파티 참여 상태를 확인하고, 이후 결제 및 이용 정보 확인 단계로 이어질 수 있다.

1.3 파티 운영 및 이용 관리 화면



파티장 운영 관리

파티장 운영 과정은 파티 생성 이후 모집 완료, 이용 정보 등록, 파티원 이용 확인, 동시접속

관리, 정산금 확인의 흐름으로 구성하였다. 파티장은 생성한 파티의 모집 상태를 확인하고, 모집이 완료되면 파티원이 실제 서비스를 이용할 수 있도록 계정 정보 또는 초대 정보를 등록한다. 이후 파티원들의 이용 확인 상태와 접속 정보를 관리하고, 파티 운영을 통해 발생한 정산금을 머니 관리 화면에서 확인할 수 있다.

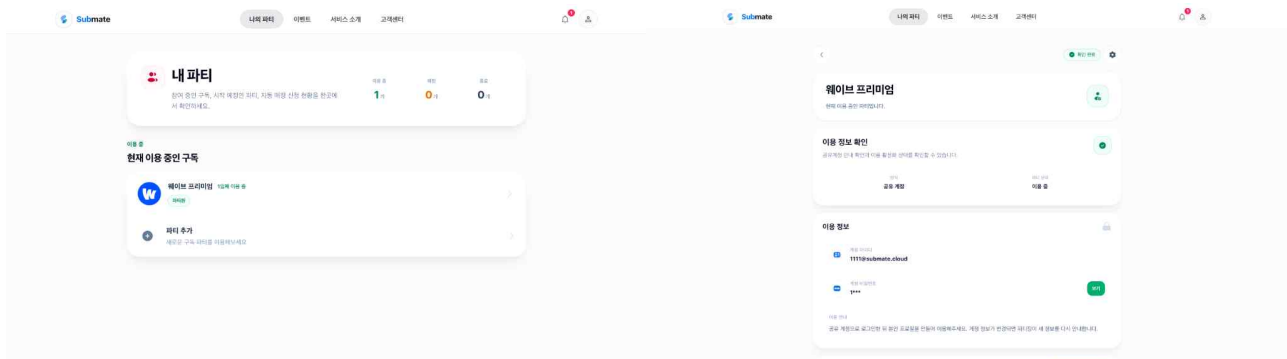
파티 모집 완료 화면은 설정한 모집 인원이 충족되었을 때 표시되는 화면이다. 화면에는 이용 상품명과 모집 현황이 표시되며, 파티원이 실제 서비스를 이용할 수 있도록 파티장에게 이용 정보 등록을 안내한다. 이 화면을 통해 파티 생성 이후 파티원 모집이 완료되면 다음 단계로 공유 계정 정보 등록이 필요하다는 흐름을 확인할 수 있다.

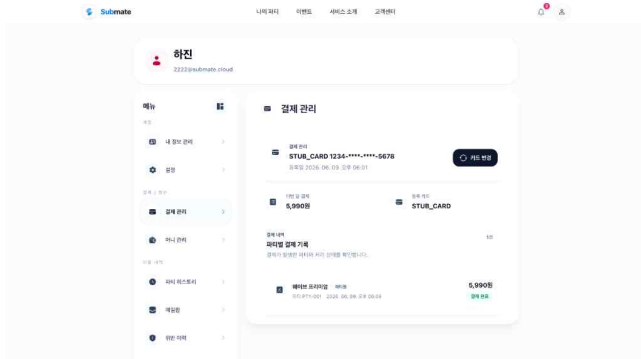
파티장 이용 정보 등록 화면은 파티원이 구독 서비스를 이용하기 위해 필요한 계정 정보를 입력하는 화면이다. 파티장은 해당 상품에서 사용할 계정 아이디와 계정 비밀번호를 등록할 수 있으며, 등록된 정보는 해당 파티의 파티원에게만 공개되도록 구성하였다. 이를 통해 파티원은 별도의 개인 연락 없이 플랫폼 내에서 필요한 이용 정보를 확인할 수 있다.

내 파티 화면은 이용 정보 등록 이후 파티 상태가 반영되는 화면이다. 등록이 완료된 파티는 현재 이용 중인 구독 목록에 표시되며, 사용자는 자신이 운영 중인 파티의 상태를 한눈에 확인할 수 있다. 또한 해당 화면을 통해 파티 상세 화면으로 이동하여 이용 현황이나 운영 정보를 이어서 관리할 수 있다.

이용 확인 및 동시접속 관리 화면은 파티원이 등록된 이용 정보를 확인했는지와 접속 상태를 파티장이 관리할 수 있도록 구현하였다. 화면 상단에는 이용 확인 현황이 표시되어 파티원 확인 완료 여부를 파악할 수 있으며, 하단에는 파티 등록 기기, 운영체제, 브라우저, 접속 위치 등 동시접속 관련 정보가 표시된다. 이를 통해 파티장은 파티원 이용 상태를 확인하고, 낫선 기기 신고와 같은 기능을 통해 공동구독 운영을 보다 안정적으로 관리할 수 있다.

머니 관리 화면은 파티 운영을 통해 발생한 정산금을 확인하고 환급을 요청할 수 있도록 구현하였다. 화면에는 정산 포인트, 이번 달 적립 금액, 이번 달 환급 요청 금액이 표시되며, 등록된 대표 정산계좌의 인증 상태도 함께 확인할 수 있다. 이를 통해 파티장은 파티원 결제 이후 정산된 금액을 확인하고, 필요한 경우 본인의 계좌로 환급을 요청할 수 있다.





파티원 이용 관리

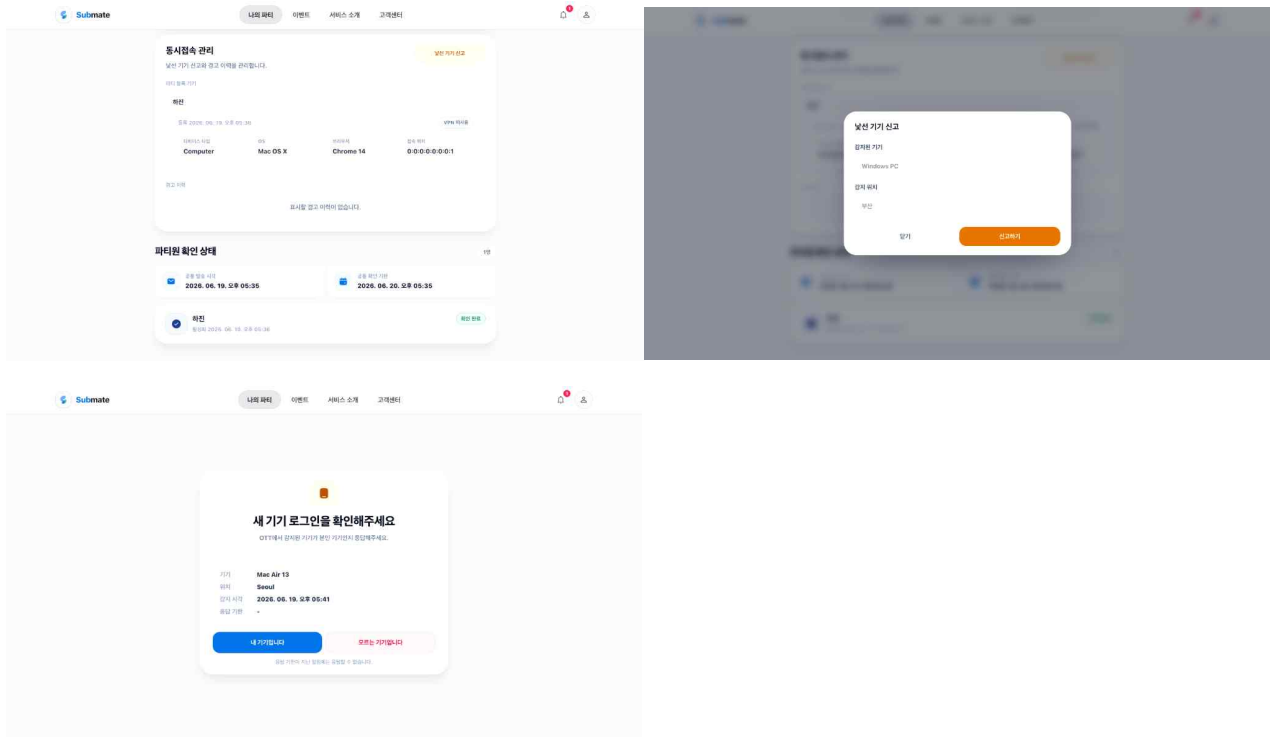
파티원 이용 화면은 파티 참여 완료 이후 결제 상태를 확인하고, 파티장이 등록한 이용 정보를 조회하여 실제 구독 서비스를 사용할 수 있도록 구성하였다. 파티원은 결제 관리 화면에서 등록된 카드와 결제 내역을 확인할 수 있으며, 파티 상세 화면에서는 공유 계정 정보를 확인하고 이용 활성화 상태를 파악할 수 있다. 이후 내 파티 화면에서는 현재 이용 중인 구독 목록에 파티원으로 참여한 파티가 표시되어 이용 상태를 한눈에 확인할 수 있다.

결제 관리 화면은 파티원이 등록한 결제 수단과 결제 기록을 확인할 수 있도록 구현하였다. 화면에는 등록된 카드 정보, 이번 달 결제 금액, 등록 카드명, 파티별 결제 기록이 표시된다. 이를 통해 파티원은 자신이 참여한 파티의 결제 완료 여부와 결제 금액을 확인할 수 있으며, 필요한 경우 카드 변경 기능을 통해 결제 수단을 수정할 수 있다.

이용 정보 확인 화면은 파티원이 파티장이 등록한 공유 계정 정보를 확인할 수 있도록 구현하였다. 화면에는 현재 이용 중인 파티명, 이용 방식, 파티 상태가 표시되며, 하단에는 계정 아이디와 계정 비밀번호가 제공된다. 비밀번호는 기본적으로 일부만 표시되도록 처리하고, 사용자가 직접 확인할 때만 볼 수 있도록 하여 이용 정보의 보안성을 고려하였다.

내 파티 화면은 파티원이 현재 이용 중인 구독 상태를 확인할 수 있도록 구성하였다. 파티원으로 참여한 상품은 현재 이용 중인 구독 목록에 표시되며, 상품명, 이용 기간 상태, 사용자 역할이 함께 제공된다. 이를 통해 파티원은 자신이 어떤 구독 파티에 참여 중인지 확인하고, 필요할 경우 해당 파티의 상세 화면으로 이동하여 이용 정보를 다시 확인할 수 있다.

1.4 동시접속 및 낯선 기기 관리 화면



공유 계정 관리

동시접속 및 낯선 기기 관리 화면은 공동구독 파티 운영 중 발생할 수 있는 비정상 접속, 낯선 기기 로그인, 동시접속 제한 문제를 관리하기 위해 구현하였다. 공동구독 서비스는 하나의 구독 계정을 여러 파티원이 함께 이용하는 구조이기 때문에, 파티원이 아닌 사용자의 접속이나 허용 범위를 초과한 기기 사용이 발생할 경우 정상적인 서비스 이용에 불편이 생길 수 있다. 이에 따라 Submate는 파티장이 등록 기기와 경고 이력을 확인하고, 파티원이 감지된 기기에 대해 본인 기기 여부를 응답할 수 있는 흐름을 제공하도록 구성하였다.

동시접속 관리 화면에서는 파티에 등록된 기기 정보와 경고 이력을 확인할 수 있도록 구현하였다. 화면 상단에는 “동시접속 관리”라는 제목과 함께 낯선 기기 신고 및 경고 이력을 관리한다는 안내 문구를 배치하였다. 파티 등록 기기 영역에는 사용자명, 등록 시각, 디바이스 타입, 운영체제, 브라우저, 접속 위치, VPN 사용 여부가 표시되도록 하였다. 이를 통해 파티장은 현재 파티에서 어떤 기기가 사용되고 있는지 확인할 수 있으며, 의심스러운 접속이 발견될 경우 낯선 기기 신고 기능을 통해 후속 조치를 진행할 수 있다.

낯선 기기 신고 화면은 파티장 또는 사용자가 본인이 알지 못하는 기기 접속을 확인했을 때 신고할 수 있도록 구현하였다. 신고 모달에는 감지된 기기와 감지 위치가 표시되며, 사용자는 해당 정보를 확인한 뒤 신고 버튼을 통해 낯선 기기 신고를 접수할 수 있다. 이때 화면 배경은 흐림 처리하여 사용자의 시선이 신고 모달에 집중되도록 하였고, 닫기 버튼과 신고하기 버튼을

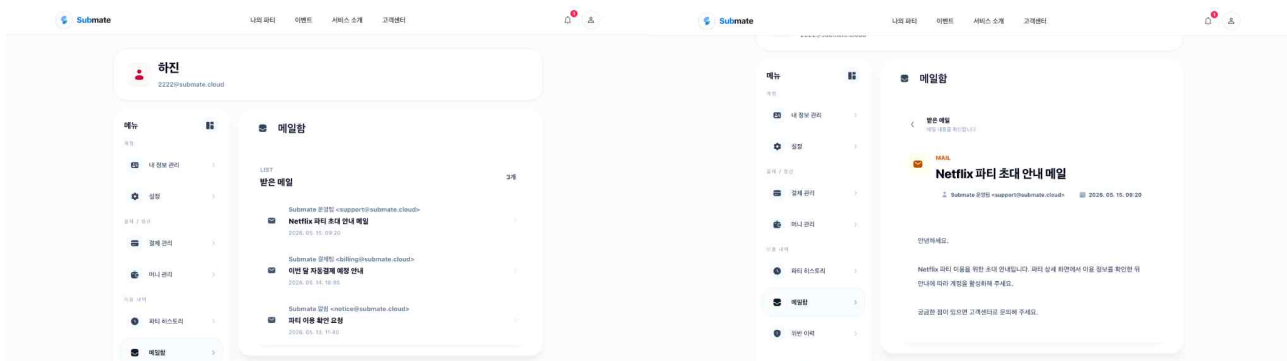
함께 제공하여 사용자가 상황에 맞게 조작할 수 있도록 구성하였다. 이를 통해 비정상 접속이 의심되는 상황에서 빠르게 신고 절차를 진행할 수 있다.

새 기기 로그인 확인 화면은 OTT 서비스에서 감지된 기기가 본인의 기기인지 파티원이 직접 응답할 수 있도록 구현하였다. 화면에는 감지된 기기명, 위치, 감지 시각, 응답 기한이 표시되며, 사용자는 “내 기기입니다” 또는 “모르는 기기입니다” 버튼을 선택하여 본인 여부를 응답할 수 있다. 본인 기기로 확인된 경우 해당 응답은 확인 완료 상태로 저장되며, 모르는 기기로 응답한 경우에는 파티장 또는 시스템이 추가 조치를 진행할 수 있는 근거로 활용된다. 또한 응답 기한이 지난 알림은 응답할 수 없도록 안내하여 기기 확인 절차의 유효성을 관리하도록 하였다.

파티원 확인 상태 영역에서는 기기 확인 요청을 받은 파티원의 응답 현황을 확인할 수 있도록 하였다. 화면에는 공유 발송 시각과 공유 확인 기한이 표시되며, 각 파티원의 응답 상태가 확인 완료 여부로 구분되어 나타난다. 이를 통해 파티장은 낯선 기기 감지 이후 어떤 파티원이 응답했는지 확인할 수 있고, 미응답 상태가 지속되는 경우 추가 안내나 경고 조치를 검토할 수 있다.

이 화면은 공동구독 운영 과정에서 발생할 수 있는 계정 보안 문제를 플랫폼 안에서 관리하기 위해 제작하였다. 기존 개인 간 공동구독 방식에서는 낯선 접속이나 동시접속 문제가 발생해도 원인을 파악하기 어렵고, 파티장과 파티원이 메시지를 통해 수동으로 확인해야 하는 불편함이 있었다. Submate는 기기 정보 확인, 낯선 기기 신고, 파티원 본인 기기 응답, 확인 상태 관리 기능을 제공함으로써 공동구독 파티의 이용 안정성을 높이고, 파티장과 파티원 간의 분쟁 가능성을 줄일 수 있도록 하였다.

1.5 Submate 전용 메일함 화면



메일함 목록 및 상세 화면

Submate 전용 메일함 화면은 공동구독 서비스 이용 과정에서 필요한 인증 메일, 초대 메일,

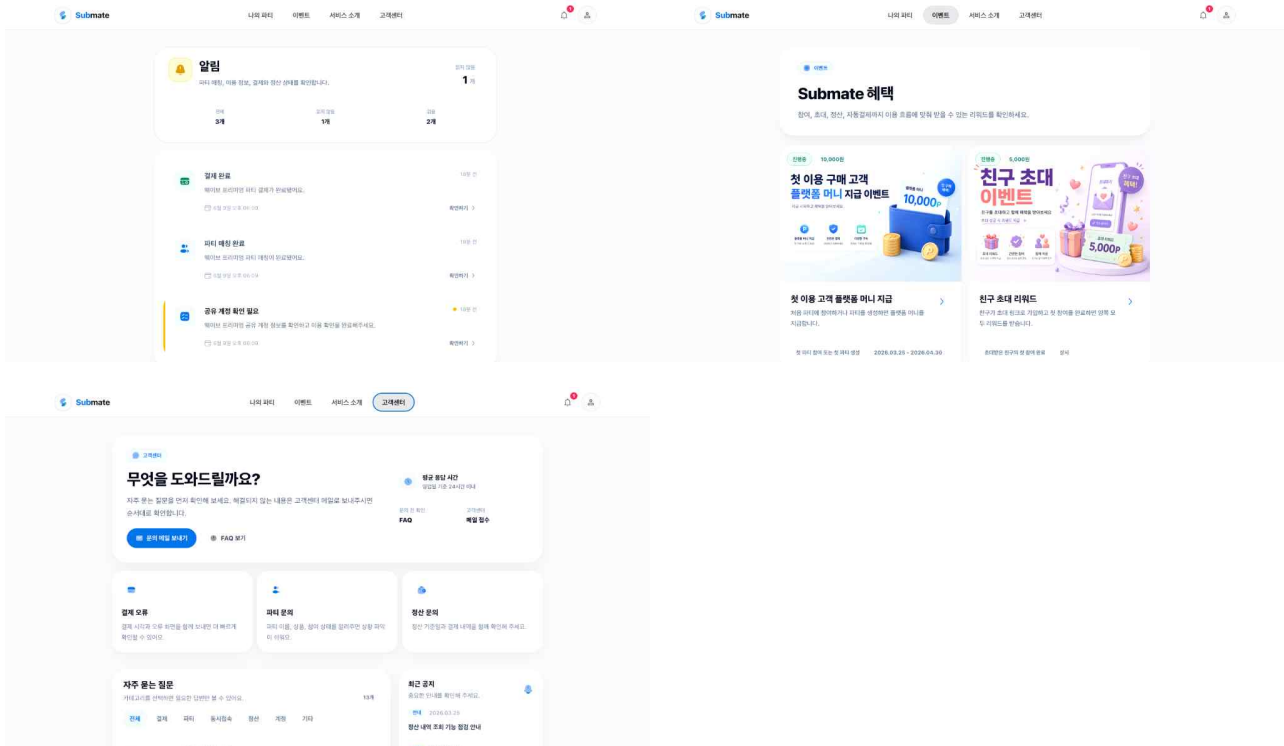
보안 알림 메일을 플랫폼 안에서 확인할 수 있도록 구현한 화면이다. 공동구독 파티에서는 구독 서비스 가입, 추가 자리 초대, 계정 보안 알림 확인 등이 필요할 수 있는데, 이를 사용자의 개인 이메일로 처리할 경우 개인정보 노출 가능성이 발생하고 공동구독 관련 메일을 체계적으로 관리하기 어렵다. 이에 따라 Submate는 회원가입 과정에서 사용자별 전용 메일을 생성하고, 해당 메일을 기반으로 공동구독 이용에 필요한 메일을 수신하고 관리할 수 있도록 하였다. 전용 메일함은 사용자의 개인 이메일 노출을 줄이고, 공동구독 관련 메일을 서비스 내부에서 관리하기 위한 기능으로 설계하였다. 사용자는 Submate 전용 메일을 통해 구독 서비스 회원가입 인증, 초대 메일 수신, 보안 알림 확인 등의 과정을 처리할 수 있다. 특히 초대형 구독 서비스의 경우 파티장이 파티원 이메일을 등록하면 파티원은 자신의 전용 메일함에서 초대 메일을 확인하고, 해당 초대를 수락하여 구독 서비스 이용 권한을 얻을 수 있도록 구성하였다. 이를 통해 파티장과 파티원이 개인 연락처나 개인 이메일을 직접 공유하지 않아도 플랫폼 안에서 이용 절차를 진행할 수 있다.

메일함 화면에서는 수신된 메일 목록과 메일 상세 내용을 확인할 수 있도록 구현하였다. 사용자는 메일 목록을 통해 자신에게 도착한 초대 메일, 인증 메일, 보안 관련 메일을 확인할 수 있으며, 필요한 경우 상세 화면에서 메일 내용을 확인할 수 있다. 메일 데이터는 단순히 화면에 표시되는 정보에 그치지 않고, 초대 상태 확인, 보안 알림 확인, 낯선 기기 신고와 같은 후속 기능과 연결된다. 예를 들어 OTT 서비스에서 낯선 기기 로그인이나 새로운 접속 알림 메일이 수신된 경우, 사용자는 메일 내용을 확인한 뒤 낯선 기기 신고 절차로 이어갈 수 있다.

메일 수신 및 처리 구조는 외부 메일 수신 서비스와 서버 기능을 연계하여 설계하였다. Submate 전용 메일로 수신된 메일은 SES를 통해 수신되고, 수신된 원본 메일과 첨부 파일은 S3에 저장되도록 구성하였다. 이후 Lambda를 통해 메일 내용을 파싱하고, 파싱된 결과는 RECEIVED_MAIL 데이터로 저장하여 사용자가 메일함 화면에서 조회할 수 있도록 하였다. 백엔드에서는 Received Mail API를 통해 내 메일함 조회와 메일 상세 조회 기능을 제공하며, 프론트엔드는 해당 API를 호출하여 사용자가 수신 메일을 확인할 수 있는 화면을 구성하였다.

이 기능은 Submate가 단순히 파티 생성과 결제만 제공하는 서비스가 아니라, 공동구독 운영 과정에서 필요한 계정 관리와 보안 확인까지 지원하는 플랫폼임을 보여준다. 기존 개인 간 공동구독 방식에서는 초대 메일이나 보안 알림을 개인 이메일 또는 메신저를 통해 직접 전달해야 했기 때문에 개인정보 노출과 관리 불편이 발생할 수 있었다. 반면 Submate는 전용 메일함을 통해 공동구독 관련 메일을 플랫폼 내부에서 통합적으로 관리하고, 초대 수락, 보안 알림 확인, 낯선 기기 신고와 같은 후속 절차와 연결함으로써 공동구독 이용의 편의성과 안정성을 높일 수 있었다.

1.6 서비스 부가 기능 화면



서비스 부가 기능

서비스 부가 기능 화면은 사용자가 핵심 기능 외에도 알림 확인, 이벤트 참여, 고객 지원 기능을 이용할 수 있도록 구성하였다. Submate는 파티 생성과 참여, 결제 및 정산 기능뿐만 아니라 서비스 이용 과정에서 발생하는 주요 상태를 안내하고, 사용자 혜택과 문의 기능을 함께 제공하여 전체적인 서비스 완성도를 높이하고자 하였다.

알림 화면은 파티 매칭, 결제 완료, 공유 계정 확인 필요 등 사용자가 확인해야 하는 주요 정보를 제공하도록 구현하였다. 화면 상단에는 전체 알림 수, 읽지 않은 알림 수, 읽은 알림 수를 표시하여 알림 상태를 한눈에 파악할 수 있도록 하였으며, 각 알림 항목에는 알림 제목, 내용, 발생 시간, 확인 버튼을 배치하였다. 이를 통해 사용자는 파티 이용 중 발생하는 중요한 상태 변화를 놓치지 않고 확인할 수 있다.

이벤트 화면은 사용자의 서비스 참여를 유도하기 위해 제공되는 혜택 정보를 확인할 수 있도록 구성하였다. 첫 이용 고객 플랫폼 머니 지급 이벤트와 친구 초대 리워드 이벤트를 카드 형태로 배치하였으며, 각 이벤트에는 진행 상태, 혜택 금액, 참여 조건, 이벤트 기간을 표시하였다. 이를 통해 사용자는 Submate 이용 과정에서 받을 수 있는 혜택을 쉽게 확인하고, 파티 참여나 친구 초대와 같은 활동으로 이어질 수 있다.

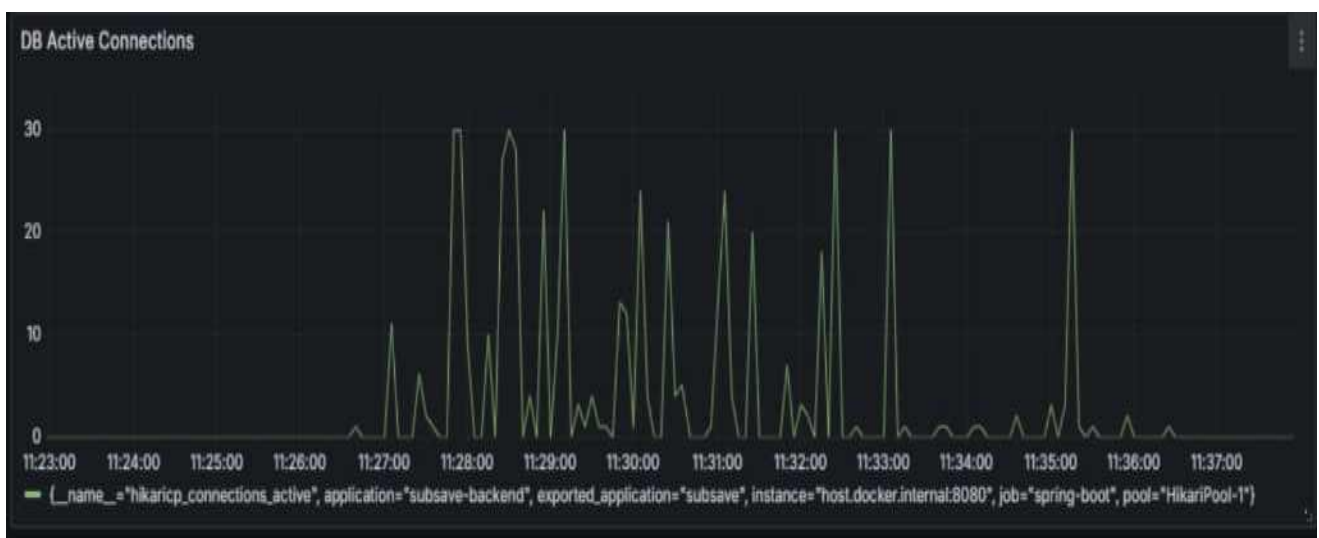
고객센터 화면은 사용자가 서비스 이용 중 발생할 수 있는 문제를 해결할 수 있도록 구현하였다. 화면에는 문의 메일 보내기, FAQ 보기, 평균 응답 시간, 문의 전 확인 항목이 제공되며, 결제 오류, 파티 문의, 정산 문의와 같이 자주 발생하는 문의 유형을 카드 형태로 구분하였다.

또한 자주 묻는 질문과 최근 공지를 함께 제공하여 사용자가 직접 문제를 확인하고 해결할 수 있도록 하였다.

위와 같은 화면 구성을 통해 Submate는 사용자의 서비스 진입부터 파티 생성 및 참여, 결제 등록, 정산 관리, 이용 정보 확인, 고객 지원 기능까지 공동구독 운영에 필요한 주요 기능을 통합적으로 제공할 수 있도록 구현되었다. 특히 파티장과 파티원의 역할을 구분하여 각 사용자에게 필요한 기능을 제공하고, 결제와 정산 흐름을 플랫폼 안에서 관리할 수 있도록 구성함으로써 공동구독 이용 과정에서 발생할 수 있는 불편함과 정산 문제를 줄일 수 있었다.

2. 문제점 및 개선방안

본 프로젝트를 진행하면서 결제 및 정산 API의 부하 테스트 과정에서 응답 지연 문제가 발생하였다. 공동구독 서비스는 파티원의 결제, 자동 결제 재시도, 파티장 정산이 반복적으로 수행되기 때문에 결제/정산 도메인의 안정적인 처리 성능이 중요하다. 그러나 결제 Retry 부하 테스트를 진행한 결과, 요청량이 증가하는 구간에서 응답 시간이 급격히 증가하는 Tail Latency 병목 현상이 확인되었다.



부하 테스트 결과 200RPS 구간부터 p95, p99 응답 시간이 급격히 증가하였고, Median 응답 시간은 약 270ms였으나 p95는 약 1.8초, p99는 약 3.4초까지 증가하였다. 또한 DB Active Connection이 반복적으로 급증하는 현상과 JVM Thread 증가 현상이 함께 확인되었다. 이는 일부 요청의 지연이 전체 요청 처리 성능에 영향을 주는 구조적 병목으로 판단되었다.



문제 원인을 분석한 결과, 결제 재시도 이벤트가 동기 방식으로 실행되고 있었으며 하나의 긴 트랜잭션 안에서 사이클 선정, 멤버별 처리, PG 호출, 결과 반영이 함께 수행되고 있었다. 특히 PG 응답을 기다리는 동안 DB Connection과 HTTP Thread가 점유되면서 대기 시간이 증가하였고, Retry 대상이 많아질수록 DB 커넥션 사용량이 반복적으로 상승하였다. 이로 인해 결제 요청이 물리는 상황에서 Tail Latency가 증가하는 문제가 발생하였다.

이를 개선하기 위해 결제 및 정산 처리 구조를 비동기 방식으로 분리하였다. 기존에는 Retry 요청이 들어오면 이벤트 발행 후 같은 요청 흐름에서 전체 결제 처리를 수행했지만, 개선 후에는 @Async를 적용하여 별도의 결제 실행 스레드에서 작업을 처리하도록 변경하였다. 또한 결제 처리 과정을 3-Phase Transaction 구조로 나누어 DB 트랜잭션이 필요한 구간과 외부 PG 호출 구간을 분리하였다.

Phase 1에서는 짧은 트랜잭션으로 결제 대상 선정과 배치 초기화를 수행하고, Phase 2에서는 트랜잭션 없이 PG 호출과 결과 수집을 처리하도록 하였다. 마지막 Phase 3에서는 다시 짧은 트랜잭션으로 결제 결과 반영, 상태 전환, 이벤트 등록을 수행하였다. 이를 통해 PG I/O 대기 구간에서 DB Connection을 점유하지 않도록 개선하였고, HTTP Thread도 장시간 점유되지 않도록 처리 구조를 변경하였다.



개선 결과 결제 및 정산 API의 처리 성능이 향상되었다. RPS는 199.22에서 258.38로 증가하여 약 29.7% 개선되었고, Median 응답 시간은 270ms에서 91ms로 약 66.3% 감소하였다. p95 응답 시간은 1800ms에서 520ms로 약 71.1% 감소하였으며, p99 응답 시간도 3400ms에서 1300ms로 약 61.8% 감소하였다. 평균 응답 시간은 약 70% 단축되었고, 실패율은 개선 전과 후 모두 0%를 유지하였다.

이러한 개선을 통해 동기 이벤트 처리와 긴 트랜잭션으로 인해 발생하던 병목을 줄일 수 있었다. 특히 외부 PG 호출과 같이 응답 시간이 불확실한 구간을 DB 트랜잭션에서 분리함으로써 DB Connection 점유 시간을 줄이고, 결제 및 정산 도메인의 안정성과 처리 성능을 높일 수 있었다.

향후 개선방안으로는 결제 Retry 실패, 정산 지연, 자동결제 승인 실패와 같은 예외 상황을 관리자 화면에서 확인할 수 있도록 모니터링 기능을 강화할 필요가 있다. 또한 부하 테스트 시나리오를 다양한 사용자 수와 결제 실패 상황으로 확장하고, 결제 상태 전환 및 정산 이력 기록에 대한 자동화 테스트를 추가하여 실제 운영 환경에서도 안정적인 결제 및 정산 처리가 가능하도록 개선해야 한다.

IV. 참고문헌

[1] 정보통신정책연구원(KISDI), 「OTT 무료 및 유료(단·복수) 이용자 비교 분석」, 2022.

- 유료 OTT 서비스 이용률이 2017년 5.6%에서 2021년 50.1%로 증가한 수치를 참고하였다.

- URL:

https://mediasvr.egentouch.com/egentouch.media/apiFile.do?SCHOOL_ID=1007002&URL_KEY=1e4f9199-b101-4863-a7ca-243fe4e48a1c&action=view

[2] 방송통신위원회·한국정보통신진흥협회, 「2024 방송매체 이용행태조사」, 2024.

- 2024년 전체 OTT 이용률 79.2% 수치를 참고하였다.

- URL: <https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=261885>

[3] 한국언론진흥재단 미디어연구센터, 「미디어서베이 11권 4호: OTT 요금제 다변화에 따른 이용 현황 및 이용자 인식」, 2025.

- OTT 이용자 중 2개 이상 서비스를 이용하는 비율 69.9%와 1인 평균 OTT 이용 개수 2.34개 수치를 참고하였다.

- URL: <https://www.kpf.or.kr/front/research/selfDetail.do?seq=5999993>

[4] 한국콘텐츠진흥원, 「가성비 포트폴리오 시대의 OTT 이용행태: 2025 콘텐츠 이용행태 조사」, 2026.

- OTT 이용자의 구독료 부담과 합리적 구독 조합 이용 경향을 참고하였다.

- URL: <https://nsp.nanet.go.kr/plan/subject/detail.do?nationalPlanControlNo=PLAN0000060940>